

**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA DE ESTUDIOS DE POSGRADO**

**SELECCIÓN DE PERSONAJES, ESTEREOTIPOS DE GÉNERO, DISFRUTE
E INMERSIÓN EN VIDEOJUEGOS CON REALIDAD VIRTUAL**

Tesis sometida a la consideración de la Comisión del Programa de Posgrado en Psicología
para optar al grado y título de Maestría Académica en Investigación Psicológica

DAVID TORRES FERNÁNDEZ

**Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, Costa Rica
2024**

DEDICATORIA

A mi madre, quien me enseña cada día lo que significan la humildad y la dedicación devota a quienes se ama. Gracias por estar siempre ahí

AGRADECIMIENTOS

A JC por darme la oportunidad diaria de ver a alguien crecer y convertirse en una persona de bien.

A Maggie por siempre estar apoyarme y ser una hermana mayor de verdad.

A Carlos Luis, Regi, Emma y Ashley por ser un ejemplo de una familia unida.

A Gaby y Alicia por ser un ejemplo de que el amor no tiene barreras.

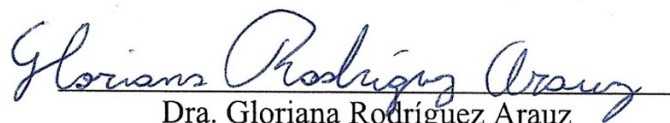
A Rolando Pérez por ser un amigo y a la vez un tutor/profesor/compañero

A Erika Coto por darme la oportunidad de crecer profesionalmente y seguir creyendo en mí.

Al Instituto de Investigaciones Psicológicas por toda su ayuda y los conocimientos brindados.

A UNIBE por darme la opción de crear algo con mi trabajo.

Esta tesis fue aceptada por la Comisión del Programa de Posgrado en Psicología de la Universidad de Costa Rica, como requisito parcial para optar al grado y título de Maestría Académica en Investigación Psicológica.



Dra. Gloriana Rodríguez Arauz
**Representante de la Decana
Sistema de Estudios de Posgrado**



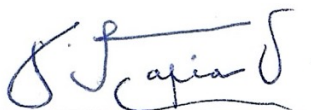
Dr. Rolando Pérez Sánchez
Director de Tesis



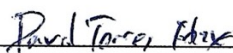
Dra. Vanessa Smith Castro
Asesora



Dr. Carlos Brenes Peralta
Asesor



Dr. Javier Tapia Balladares
**Representante
Programa de Posgrado en Psicología**



Lic. David Torres Fernández
Sustentante

TABLA DE CONTENIDO

DEDICATORIA	i
AGRADECIMIENTOS.....	ii
HOJA DE APROBACIÓN	iii
TABLA DE CONTENIDO.....	iv
RESUMEN.....	vi
ABSTRACT	vii
LISTA DE TABLAS	viii
I. Introducción	1
II. Problema de investigación	7
III. Antecedentes	7
IV. Marco conceptual	11
4.1. Inmersión o presencia espacial	11
4.2. Teoría de Identidad Social de Tajfel	12
4.3. Modelo de contenido de estereotipos	14
4.4. Síntesis: a modo de integración teórico conceptual	15
V. Objetivos.....	17
5.1. Objetivo General	17
5.2. Objetivos específicos	17
5.3. Hipótesis	18
VI. Diseño Metodológico	20
VII. Estudio preliminar: Selección del videojuego	21
7.1. Método	21
7.2. Resultados.....	21
VIII. Estudio 1: Criterios de selección e identificación con personajes.....	23
8.1. Método	23
8.1.1. Participantes.....	23
8.1.2. Instrumentos	23
8.1.3. Procedimiento	25
8.1.3.2. Técnicas de análisis.....	26
8.1.4. Protección de las personas participantes	26
8.2. Resultados.....	26
8.3. Discusión	30
IX. Estudio 2: Inmersión e identificación con personajes en video juegos de Realidad Virtual.....	33

9.1. Método	33
9.1.1. Participantes.....	33
9.1.2. Instrumentos	34
9.1.3. Procedimiento	35
9.1.3.4. Técnicas de análisis.....	36
9.1.4. Protección de los participantes	36
9.2. Resultados.....	37
9.3. Discusión	41
X. Discusión General	43
XI. Limitaciones.....	48
XII. Recomendaciones	49
XIII. Referencias.....	50
XIV. Anexos.....	59
Anexo 1: Consentimiento informado estudio 1	59
Anexo 2: Escala de Contenido de Estereotipos	60
Anexo 3: Escala de autoestima colectiva	61
Anexo 4: Inventario de Sexismo Ambivalente	62
Anexo 5: Cuestionario de inmersión en el juego.....	63
Anexo 6: Escala de disfrute	64
Anexo 7: Consentimiento informado estudio 2	65

RESUMEN

Introducción: Existen muchas evidencias que muestran como el ser humano divide su mundo social en endogrupos y exogrupos, favoreciendo al primero y derogando al segundo. Aunque en los seres humanos esta competencia y algunas de sus implicaciones ha sido ampliamente estudiada, existe poca investigación sobre el papel de los estereotipos sobre el exogrupo en el mundo de los videojuegos.

El presente estudio busca analizar la influencia de la comparación intergrupar y los estereotipos de género que tienen los individuos sobre el exogrupo en la relación entre inmersión y el disfrute al usar videojuegos de Realidad Virtual. Es decir, el cómo influye la comparación intergrupar estereotípica y la identificación con personajes, congruentes e incongruentes con el endogrupo, en medios de realidad virtual.

Esta comparación se realiza utilizando como bases de comparación para la identificación con los personajes la Teoría de Identidad Social de Tajfel, la cual propone que las personas tienen una necesidad de una identidad social positiva que les requiere establecer una diferenciación positiva de su propio grupo en comparación a otros grupos; y el Modelo de Contenido de Estereotipos de Fiske y Cuddy, desde el cual se cree que las personas infieren que los rasgos de las otras personas reflejan su estatus social.

Objetivo: Determinar el papel de la comparación intergrupar estereotípica de género y la identificación con personajes de videojuegos derivada de ella, en la relación entre inmersión y el disfrute al usar videojuegos de Realidad Virtual.

Método: Se realizan 3 estudios: uno preliminar para seleccionar el videojuego a utilizar bajo diferentes criterios con una evaluación de videojugadores y profesionales en psicología.

Un primer estudio se centra en los criterios de selección e identificación con personajes, para el cual se aplicó una encuesta en línea a una muestra de 148 personas participantes (76.35% hombres) y se usan instrumentos de sexismo ambivalente, identificación endogrupal, evaluación de la competencia de hombres y mujeres como grupos separados y se pregunta por el nivel de identificación con los personajes seleccionables del videojuego Star Wars Squadrons para seleccionar el personaje masculino y femenino con mayor puntuación.

El segundo estudio es un diseño experimental de medidas repetidas que analiza la inmersión e identificación con personajes en videojuegos de Realidad Virtual. En este participan 50 personas estudiantes universitarias (42% mujeres) y participan de 3 sesiones; una inicial donde llenan cuestionarios de sexismo ambivalente, identificación endogrupal y evaluación de la competencia de hombres y mujeres y un entrenamiento en el videojuego seleccionado para después llenar cuestionarios sobre inmersión y disfrute. En las sesiones 2 y 3 juegan 20 minutos (cada sesión con un personaje masculino o femenino) y luego completan los cuestionarios de inmersión, disfrute e identificación con el personaje utilizado.

Resultados: En el estudio 1 se encuentran como predictores de la preferencia por el personaje masculino altos niveles de competencia asignada a las mujeres, altos puntajes de sexismo hostil y alta competencia percibida del personaje. Para el personaje femenino, su preferencia la predican bajos niveles de sexismo hostil y alta membresía al endogrupo.

En el estudio 2, se encuentra como única variable predictora del disfrute al utilizar el personaje femenino la alta competencia asignada a las mujeres. Mientras que en el caso del disfrute al utiliza el personaje masculino lo predican la identidad con el endogrupo y la membresía al endogrupo.

Se discuten las implicaciones.

ABSTRACT

Introduction: There is much evidence that shows how human beings divide their social world into in-groups and out-groups, favoring the first and derogating the second. Although this competence and some of its implications have been widely studied in humans, there is little research on the role of stereotypes about the outgroup in the world of video games.

The present study seeks to analyze the influence of intergroup comparison and gender stereotypes that individuals have about the outgroup in the relationship between immersion and enjoyment when using Virtual Reality video games. That is, how stereotypical intergroup comparison and identification with characters, congruent and incongruent with the ingroup, influence in virtual reality media.

This comparison is made using Tajfel's Social Identity Theory as bases of comparison for identification with the characters, which proposes that people have a need for a positive social identity that requires them to establish a positive differentiation of their own group in comparison. to other groups; and Fiske and Cuddy's Stereotype Content Model, from which people are believed to infer that other people's traits reflect their social status.

Purpose: Determine the role of stereotypical gender intergroup comparison and the identification with video game characters derived from it, in the relationship between immersion and enjoyment when using Virtual Reality video games.

Method: 3 studies are carried out: a preliminary one to select the video game to use under different criteria with an evaluation of video gamers and psychology professionals.

A first study focuses on the selection criteria and identification with characters, for which an online survey was applied to a sample of 148 participating people (76.35% men) and instruments of ambivalent sexism, ingroup identification, evaluation of competition of men and women as separate groups and asks about the level of identification with the selectable characters of the Star Wars Squadrons video game in order to select the male and female character with the highest score.

The second study is a repeated measures experimental design that analyzes immersion and identification with characters in Virtual Reality video games. 50 university students participate in this (42% women) and participate in 3 sessions; an initial one where they fill out questionnaires on ambivalent sexism, ingroup identification and evaluation of the competence of men and women and training in the selected video game to then fill out questionnaires on immersion and enjoyment. In sessions 2 and 3 they play 20 minutes (each session with a male or female character) and then complete the immersion, enjoyment and identification questionnaires with the character used.

Results: In study 1, high levels of competence assigned to women, high scores of hostile sexism, and high perceived competence of the character were found as predictors of preference for the male character. For the female character, her preference is predicted by low levels of hostile sexism and high ingroup membership.

In study 2, the only predictor variable of enjoyment when using the female character is the high competence assigned to women. While in the case of enjoyment when using the male character, it is predicted by identity with the ingroup and membership in the ingroup.

Implications are discussed.

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Medias y desviaciones estándar para la selección de personajes	27
Tabla 2. Estadísticos descriptivos para las variables en estudio	27
Tabla 3. Correlaciones entre variables en estudio	29
Tabla 4. Regresión jerárquica predictores selección de personaje femenino	29
Tabla 5. Regresión jerárquica predictores selección de personaje masculino	30
Tabla 6. ANOVA de medidas repetidas sobre el género de las personas participantes y la preferencia por el género del personaje	37
Tabla 7. Estadísticos descriptivos por género y género del personaje	38
Tabla 8. Correlaciones de las variables en estudio	40
Tabla 9. Regresión lineal de predictores disfrute al utilizar personaje masculino	41
Tabla 10. Regresión lineal de predictores disfrute al utilizar personaje femenino	41

I. Introducción

La presente investigación se enfoca en el estudio de la inmersión en campos de realidad virtual en juegos de consolas de videojuegos y en cómo dicha inmersión se ve influida por la identificación con el personaje con quien se juega, en contextos de comparación intergrupales estereotípicas, que en este caso se centrará en estereotipos de género.

Existen muchas evidencias que muestran como el ser humano divide su mundo social en endogrupos y exogrupos, favoreciendo al primero y derogando al segundo (Klavina, Buunk y Park, 2009). Esta clasificación no es particular de los seres humanos; en primates no humanos, la competencia intergrupales ha sido estudiada ampliamente y se han encontrado resultados interesantes sobre cómo esta competición se convierte en agresividad (Harris, 2007; Harris, 2010; Manson y Wrangham, 1991; Watts y Mitani, 2001; Watts, 2003; Watts, Muller, Amsler, Mbabazi y Mitani, 2006; Wrangham y Peterson, 1996).

Aunque en los seres humanos esta competencia y algunas de sus implicaciones ha sido ampliamente estudiada (Asbrock, Nieuwoudt, Duckitt y Sibley, 2011; Ponsi, Panasiti, Aglioti y Liuzza, 2017; Rast, Gaffney y Yang, 2017; Rutlan y Brown, 2001; entre otros), existe poca investigación sobre el papel de los estereotipos sobre el exogrupo en el mundo de los videojuegos.

El presente estudio busca analizar la influencia de la comparación intergrupales y los estereotipos de género que tienen los individuos sobre el exogrupo en la relación entre inmersión y el disfrute al usar videojuegos de Realidad Virtual. Es decir, el cómo influye la comparación intergrupales estereotípica y la identificación con personajes, congruentes e incongruentes con el endogrupo, en medios de realidad virtual.

Popularmente, los videojuegos han sido repetidamente señalados como posibles predictores de tiroteos, especialmente los videojuegos violentos. Sin embargo, esta conexión ha sido excluida de estudios criminológicos (Lankford, 2013) o considerada un mito (Fox y

DeLateur, 2014). Igualmente, las relaciones entre la exposición a videojuegos violentos y la posibilidad de cometer crímenes violentos o conductas agresivas no se ha logrado establecer de forma significativa (DeCamp, 2015; Przybylski y Mishkin, 2016; Surette y Maze, 2015; Ybarra et al., 2008).

Con el tiempo, se ha ido destacando la importancia del uso de videojuegos en diferentes aspectos de la vida cotidiana. Algunos ejemplos son los beneficios a nivel cognitivo y fisiológico que genera el uso de videojuegos en aspectos como percepción, atención, memoria, toma de decisiones, entre otras (Eichenbaum, Bavelier y Green, 2014). Además, se han encontrado mejoras en habilidades relacionadas en el trabajo como la coordinación mano-ojo, memoria de trabajo que pueden permitir, por ejemplo, volar y aterrizar drones aéreos con las habilidades de pilotos entrenados (McKinley et al., 2011) o que cirujanos inexpertos puedan sobresalir en procedimientos en comparación con cirujanos que no juegan video juegos (Schlickum et al., 2009).

Por estas razones, en los últimos años la investigación sobre los usos y efectos de los juegos ha aumentado considerablemente (Bediou et al., 2018; Halbrook et al., 2019). Utilizando diferentes metodologías se ha estudiado los aportes de los videojuegos a diferentes variables psicológicas y su relación con aspectos cognoscitivos, emocionales, en el autoconcepto, así como sus consecuencias sociales.

Uno de los aspectos más novedosos en los videojuegos de consola es la incorporación de la realidad virtual (RV o VR por sus siglas en inglés), la cual ha sido utilizada desde hace algunos años en ambientes digitales, principalmente en computadoras y más recientemente en teléfonos celulares, y ha sido investigada como una herramienta para la rehabilitación de las funciones de las extremidades superiores y el balance en personas que han sufrido de derrames cerebrales (de Rooij, van de Port y Meijer, 2016; Ji y Lee, 2016; Peláez-Vélez et al., 2023; Yamato, Pompeu, Pompeu y Hasset, 2016).

Sin embargo, en estos casos la realidad virtual se ha utilizado con programas diseñados para la terapia y no con videojuegos, significando que se han realizado en ambientes controlados y específicos a ambientes clínicos. De esta forma, en estos estudios se han dejado de lado los efectos que pueda tener el uso de estas tecnologías en los hogares. Sin contar, además, con la ausencia de evaluación del impacto emocional de los videojuegos en modalidad virtual, por lo que es relevante el estudio de los videojuegos en condiciones más similares a un uso hogareño.

Una de las áreas de estudio más recientes en los videojuegos es el proceso de inmersión, o presencia espacial, el cual es un tema que presenta especial relevancia con el avance de la tecnología, aunque también ha sido estudiado en medios tradicionales como la televisión, el cine y la literatura (Caroux, 2023; Felton y Jackson, 2022; Lee, 2004). Lee (2004. p. 37) la define como “un estado psicológico en el que objetos virtuales son experimentados como objetos reales ya sea en formas sensoriales o no sensoriales” (Hoffer, Wirth, Kuehne, Schramm y Sacau, 2012; Wirth et al., 2015; Wirth, Hofer y Schramm, 2012).

La inmersión se ha relacionado con mayores niveles de autonomía y competencia percibidas a la hora de jugar videojuegos, variables que a su vez se relacionan con el disfrute de los videojuegos y cambios en el bienestar subjetivo después de jugar (Ryan, Rigby y Przybylski, 2006). Esto es afirmado por otros estudios donde el disfrute de los videojuegos se puede predecir poderosamente por la presencia espacial que el juego puede generar, tanto al jugar en consolas como en móviles (Shafer y Carbonara, 2015), así como en los juegos de realidad virtual (Shafer et al., 2019). Por otro lado, el disfrute en los videojuegos también se ha encontrado que se relaciona con la identificación con personajes en tercera persona cuando es del mismo género que la persona que juega (Ferchaud & Sanders, 2018) y cuando se obtienen mayores recompensas dentro del juego (Johnson et al., 2018).

Ahora bien, asumiendo el rol que puede tener la presencia espacial o inmersión generada por el videojuego, se puede unir este tipo de estudios al análisis del papel que juega en procesos psicosociales o socioafectivos; como el hecho de que en diversos estudios se ha analizado la toma de decisiones de juicio moral en videojuegos. En ellos se ha encontrado que las personas suelen tomar decisiones y conductas morales en videojuegos con otros personajes de la misma forma que interactúan en la vida real (Kozlov, y Johansen, 2010; Weaver y Lewis, 2012). También se ha observado que puede haber una discrepancia en los juicios y las acciones morales que puede ser susceptible al contexto en que se presenta el dilema y que la toma de decisiones morales en contextos de realidad virtual genera una mayor activación emocional (Francis et al., 2016; Patil, Cogoni, Zangrando, Chittaro, y Silani, 2014). Por último, cabe recalcar el papel de la empatía y la perspectiva visual a la hora de tomar decisiones de intervenir en situaciones conflictivas y la toma de perspectivas a la hora de evaluar a otros (Hortensius, Neyret, Slater, y de Gelder, 2018; Mattan, Rotshtein, y Quinn, 2016).

A esto se agrega que la evaluación que se hace a la hora de realizar juicios morales se ha relacionado con los estereotipos sobre el grupo evaluado que tenga quien hace dicha evaluación. Por ejemplo, se ha observado que se considera una evaluación injusta cuando las personas están conscientes de sesgos raciales que cuando son inconscientes del mismo (Cameron, Payne, y Knobe, 2010), que se generan evaluaciones más negativas cuando las víctimas de un crimen son personas mayores o mujeres, los perpetradores de crimen son jóvenes, y estos juicios morales son mixtos cuando el perpetrador pertenece al mismo grupo de quien evalúa (Chu y Grühn, 2018); o que cuando una persona es identificada en un grupo que se considera que provocan desagrado en otros (obesidad, hippies, etc.) generan una mayor evaluación negativa por violaciones a conductas que se consideran puras (como conducta lasciva; Masicampo, Barth, y Ambady, 2014). Con todo esto, se puede entender la necesidad de incluir el análisis de la influencia de los estereotipos en la toma de decisiones a la hora de

seleccionar personajes en un juego de realidad virtual, esto tomando en cuenta el papel que puede jugar la inmersión en la identificación con el personaje, al ser el usuario el mismo personaje.

Esto se torna más relevante aún si se toma en cuenta el papel de los estereotipos de género a la hora de jugar, ya sea evaluando más positivamente el desempeño del jugador cuando pertenece al género masculino o cuando incluso el avatar que se selecciona es masculino (Kaye, Gresty y Stubbs-Ennis, 2017); o si se consideran otros resultados de investigación evidenciando que a la hora de colaborar con un avatar, las personas usuarias del género femenino reciben menos ayuda que las del masculino, aún cuando ellas son representados con avatares poco atractivos o avatares masculinos (Waddell e Ivory, 2015).

Debido a estas diferencias en de género es que se ha discutido e iniciado el uso de esta tecnología para el estudio de interacciones sociales y temas relacionados con las neurociencias sociales (Pan y Hamilton, 2018; Parsons, Gaggioli, y Riva, 2017; Stein y Ohler, 2017) en esta línea. Incluso se ha estudiado que, al jugar videojuegos violentos, hay un aumento en los niveles de agresividad cuando el personaje utilizado es masculino que cuando es femenino, sin importar el género del jugador (Yang, Huesmann y Bushman, 2014) o que la identificación con el personaje utilizado disminuye cuando se ejecuta violencia injustificada en el juego (Allen y Anderson, 2019).

En este rango de las interacciones sociales y tomando en cuenta los resultados mencionados de investigaciones sobre estereotipos en videojuegos, es que resulta interesante el estudio de la inmersión en los videojuegos incluyendo la relación que puede tener la misma con la presencia de juicios de valor y estereotipos a la hora del disfrute de un juego dependiendo de si el personaje que se selecciona concuerda con el endogrupo o pertenece al exogrupo.

En el contexto específico del presente proyecto, se decide estudiar los estereotipos de género por ser uno de los más estudiados en este tema y por una mayor viabilidad a la hora de reclutar participantes que pertenezcan a ambos grupos.

Una posible hipótesis para tomar en cuenta es que la selección de personajes puede estar basada en una escogencia donde se represente al endogrupo del usuario de videojuegos, esto de acuerdo con la teoría de identidad social de Tajfel, donde se relaciona el auto-concepto de la persona con su membresía a un grupo (Tajfel, 1981; Turner y Oakes;1986), lo cual podría relacionarse con una preferencia por seleccionar personajes que representen esta identidad grupal.

Por otro lado, de acuerdo con el modelo de contenido de estereotipos, los estereotipos que se poseen sobre un grupo comparten dimensiones comunes de contenido (calidez y competencia, por ejemplo) y estos pueden tener valoraciones ambivalentes, donde se le atribuyan valores positivos a una característica y negativos a la otra (Cuddy et al., 2009). Tomando esto en cuenta, la selección de personajes podría también relacionarse con las características que se perciben necesarias para tener éxito en el videojuego o tarea a realizar, por lo que la selección de un personaje con respecto a un grupo determinado podría deberse a si este grupo se considera más competente o habilidoso que el grupo con el que se compara.

Considerando todos estos hallazgos, la presente investigación se enfoca en el estudio de la inmersión en campos de realidad virtual en juegos de consolas de videojuegos y en cómo dicha inmersión se ve influida por la identificación con el personaje con quien se juega, en contextos de comparación intergrupal estereotípica.

II. Problema de investigación

¿Cuál es el papel de la comparación intergrupal estereotípica y la identificación con personajes de videojuegos derivada de ella en la relación entre la inmersión y el disfrute al usar videojuegos de Realidad Virtual?

III. Antecedentes

Al realizar una amplia revisión bibliográfica no se pudieron encontrar antecedentes a nivel nacional que relacionen el uso de videojuegos con estereotipos de ningún tipo. A nivel internacional la investigación en el tema de realidad virtual o videojuegos y estereotipos es de igual forma reducida, sin embargo, acá se presentan algunos de los estudios más importantes.

Hortensius, Neyret, Slater y Gelder (2018) realizaron un estudio donde buscaban analizar si las reacciones reflexivas ante una situación de emergencia se asocian con conductas de ayuda en una situación de conflicto. Para esto, reclutaron a 29 seguidores masculinos del F.C. Barcelona, quienes primeramente realizaron una prueba de reacción de tiempo con manipulación de carga cognitiva baja y alta para ser introducidos en procesos reflexivos y reflectivos, respectivamente. Luego, los participantes entraban, en un ambiente de realidad virtual, a un bar donde un aficionado del Real Madrid entraba e iniciaba una discusión con otro seguidor del Barcelona que se convertía en una pelea física, las intervenciones verbales y físicas de los participantes eran consideradas como conducta de ayuda. Como principales resultados se obtuvo que las reacciones más rápidas en la tarea de reacción de baja carga cognitiva se relacionaban con mayor intervención durante el conflicto violento, así como que la disposición a sentir simpatía y sentimientos orientados hacia el otro durante situaciones estresantes se relacionaron con una toma de decisiones más intuitiva, una distancia percibida más reducida hacia el perpetrador y mayor intervención en el conflicto.

Kaye, Gresty y Stubbs-Ennis (2017) investigaron el impacto de las percepciones y actitudes estereotípicas hacia las jugadoras femeninas, incluyendo el género del avatar, la identidad de género dentro del contexto del juego y creencias sobre roles de género más generales. Para esto realizaron dos estudios, un primero donde se comparaba la competencia percibida de jugadores donde variaba su género (masculino-femenino) y el género del avatar (masculino-femenino); acá la competencia fue percibida mayormente cuando el avatar era masculino, especialmente cuando eran mujeres las que utilizaban estos avatares. Para el segundo estudio se analizaron las relaciones entre la identidad social masculina y creencias de género con las actitudes sexistas y si estas varían según el contexto de juego (Massively Multiplayer Online [MMO] y First Person Shooter [FPS]); acá se encontró que las creencias de género más generales se relacionan más con actitudes sexistas. Los resultados de ambos estudios muestran que, la existencia de ciertos estereotipos, como las percepciones de competencia, no necesariamente influyen en las identidades de los jugadores dentro de la comunidad, pero pueden derivar en funciones más operativas como el género del avatar a utilizar.

En esta línea, Waddell y Ivory (2016) buscaron analizar como influyen los rasgos del avatar y el usuario del avatar en las respuestas estereotípicas en espacios virtuales. Para esto se utilizó un diseño experimental 3x2x3x2, donde se manipulaba el atractivo del avatar (muy atractivo vs medianamente atractivo vs poco atractivo) X sexo del avatar (masculino vs femenino) X sexo del usuario (masculino vs femenino vs no especificado) X tamaño del favor (grande vs pequeño) en un juego MMO llamado World of Warcraft, con una participación de 2300 personas. Como resultados se obtuvo que los avatares más atractivos recibieron más ayudas que los avatares menos atractivos pero las usuarias femeninas recibieron menos ayudas que los usuarios masculinos cuando eran representadas por avatares menos atractivos o masculinos.

Por otro lado, Yang et al. (2014) estudiaron el papel de la etnia del avatar en las actitudes raciales y agresividad, para esto realizaron dos estudios, un primer estudio donde 126 participantes caucásicos quienes jugaron un juego en el cual se les asignó aleatoriamente un avatar afrodescendiente o caucásico con una meta violenta o no violenta y luego de jugar completaron medidas implícitas y explícitas de actitudes étnicas; para este primer estudio se observaron mayores actitudes, tanto implícitas como explícitas, negativas cuando jugaban con metas violentas como un avatar afrodescendiente. En el segundo estudio, una muestra de 141 participantes caucásicos fueron asignados aleatoriamente a uno de 2 juegos violentos utilizando un avatar afrodescendiente o caucásico para después completar una medida implícita de etnia y armas, así como un experimento de agresividad directa; como resultado se encontró que quienes jugaban con un avatar afrodescendiente tendían a mostrar actitudes más fuertes al relacionar a los afrodescendientes con armas, además de puntuar más alto en la prueba de agresividad.

Con resultados similares, Yang, Huesmann y Bushman (2014) buscaron analizar el efecto de jugar videojuegos violentos como avatares masculinos o femeninos en la agresividad subsecuente de los jugadores. Para esto contaron con la participación de 242 personas estudiantes universitarias que fueron asignados aleatoriamente a jugar un videojuego violento con un avatar masculino o femenino, al finalizar la sesión de juego se utilizó una actividad para medir agresividad. Como resultados se obtuvo que tanto los jugadores masculinos como femeninos que utilizaron un avatar masculino se comportaron de forma más agresiva después de jugar, aunque fueron los hombres con avatares masculinos quienes presentaron mayores niveles de agresividad.

Por otro lado, el estudio de Ferchaud y Sanders (2018) examina el rol mediador de la identificación en la relación entre el punto de vista durante el juego, el intercambio de género de los personajes y el disfrute de la experiencia de juego. Para esto, utilizaron un diseño

factorial 2x2 en el que modificaron tanto el punto de vista durante el juego (primera persona vs tercera persona) como el género del personaje (congruente vs no congruente). Como resultados encontraron que en el caso del punto de vista en tercera persona variables psicológicas como la homofilia (identificación con sus similares), toma de perspectiva y el gusto por el personaje se relacionaron directamente con el disfrute en el caso de que el género del personaje coincidía con el de la persona jugadora, mientras que cuando el género no coincidía no se encontró ninguna relación directa con el disfrute.

En síntesis, la revisión de la literatura indica que los personajes que se utilizan en los videojuegos, ya sea por la persona usuaria o con quienes interactúa, pueden influir en ciertas conductas, como lo puede ser la agresividad, o en evaluaciones estereotípicas de la competencia de las demás personas jugadoras.

En este sentido, la presente investigación aportará nuevas líneas de trabajo al evaluar esas comparaciones intergrupales estereotípicas enfrentando a la persona usuaria con personajes congruentes e incongruentes con su endogrupo. Además de analizar el papel que juega esta comparación con el disfrute y la inmersión en el videojuego.

Un punto importante para tomar en cuenta acá es que la mayoría de las investigaciones relacionadas con el tema se han realizado utilizando como variables grupales el género o la etnia. En el caso de este estudio, por las dificultades que podría implicar conseguir una muestra balanceada en diferentes grupos étnicos, se utilizará el género como la variable grupal a analizar.

IV. Marco conceptual

4.1. Inmersión o presencia espacial

La presencia espacial o inmersión se puede definir, como ya se mencionó anteriormente, como “un estado psicológico en el que objetos virtuales son experimentados como objetos reales ya sea en formas sensoriales o no sensoriales” (Lee, 2004, p. 37), dividiéndose en tres subtipos: (a) física (la experiencia física se vuelve virtual cuando la experiencia de los objetos físicos es mediada por tecnología o es creada artificialmente por la tecnología); (b) social (la experiencia social puede darse por la interacción con humanos por medios virtuales o cuando los actores sociales son creados artificialmente por la tecnología) y (c) auto-presencia (que se vuelve virtual cuando la experiencia del sí mismo se da a través de la tecnología o cuando el sí mismo percibido es creado artificialmente por la tecnología).

Se define así la presencia como las similitudes psicológicas entre objetos virtuales y reales cuando las personas experimentan objetos virtuales. Es decir, implica que la misma debe de ser operacionalizada de forma psicológica más que de forma objetiva o fenomenológica, investigándose como la medición de las similitudes psicológicas entre los objetos virtuales y reales en términos de percepción sensorial, manipulabilidad física y calidad de la interacción.

La presencia espacial ha sido descrita como un modelo de dos pasos que, en un primer momento, involucra la construcción de un modelo mental del ambiente mediado, predicho por la atención y los rasgos individuales de la imaginación visual-espacial. Una vez creado este modelo mental surge la presencia espacial, la cual es mediada por el involucramiento cognitivo, la suspensión de la no creencia y el interés de dominio específico. Finalmente, esta presencia espacial está conformada por la auto-localización en la presencia espacial y las posibles acciones a seguir en dicha presencia. Cabe recalcar que los diferentes componentes de cada

paso están a su vez compuesto por factores del usuario y del medio (Hoffer et al, 2012; Wirth et al., 2015).

Por otro lado, controlando los factores antes predichos, se ha encontrado que la presencia espacial puede ser también predicha por el involucramiento emocional en ambientes virtuales y la absorción de rasgos (disposición de tener episodios de atención que compromete totalmente a la persona con sus recursos representacionales), de tal forma que mayores niveles de involucramiento emocional y de absorción de rasgos generan una mayor presencia espacial (Wirth, Hofer y Schramm, 2012).

4.2. Teoría de Identidad Social de Tajfel

La Teoría de Identidad Social (TIS) de Tajfel busca entender las relaciones intergrupales en contextos sociales reales dando una teoría comprensiva de relaciones intergrupales y cambios sociales en sociedades estratificadas socialmente que hacen referencia a los sesgos endogrupales, conflictos sociales y relaciones intergrupales, proponiendo que las personas tienen una necesidad de una identidad social positiva que les requiere establecer una diferenciación positiva de su propio grupo en comparación a otros grupos (Turner y Reynolds, 2003).

Para iniciar con esta teoría hay que destacar el contexto social de la conducta intergrupar, la cual consiste en interacciones entre dos o más individuos que están completamente determinadas por sus respectivas membresías a varios grupos o categorías sociales (Tajfel y Turner, 1979).

Esta TIS tiene tres aspectos fundamentales: 1) un análisis de aspectos de la psicología colectiva; 2) estatus intergrupales específicos diferenciados en la sociedad y; 3) la tendencia a lidiar con los propios problemas de identidad ya sea como un individuo o como un grupo (Turner y Reynolds, 2003).

La TIS se ha utilizado para explorar las consecuencias del estatus relativo del grupo para sus miembros y la naturaleza percibida de las diferencias intergrupales de estatus, además de analizar las diferentes formas en que pueden reaccionar los miembros de dicho grupo a los desafíos que genera esta posición en la estructura social a su identidad social y sus creencias sobre la naturaleza de dicha estructura (Turner y Reynolds, 2003).

Tajfel desarrolló la idea del “continuum interpersonal-intergrupar” (que tanto una persona se comporta actúa como un individuo en términos de relaciones interpersonales o como un grupo en términos de relaciones intergrupales) para explicar cuando los procesos de interacción social entran en funcionamiento y cómo la interacción social difiere cualitativamente entre estos extremos (Tajfel y Turner, 1979).

Sobre esto, se toman en cuenta características de las conductas intergrupales y sus antecedentes. Con dos características de particular importancia: la primera que consiste de las uniformidades mostradas por los miembros del endogrupo en sus conductas y actitudes hacia el exogrupo; y la segunda característica que tiene que ver con la uniformidad de la disminución de la variabilidad en las características y conductas de los miembros del exogrupo tal como son percibidas por los miembros del endogrupo (Tajfel, 1982).

Los fenómenos de despersonalización, deshumanización y estereotipación social que tienden a incrementar cuando las relaciones intergrupales se deterioran no son más que instancias especiales de este principio más amplio de una incrementada indiferenciación del exogrupo (Tajfel, 1982).

Un punto importante para tomar en cuenta con esta teoría es que la misma no considera una relación causal entre la identificación endogrupal y el sesgo endogrupal ya que la misma va a depender de la comparación intergrupar que se realice y la posición relativa del estatus del endogrupo en la dimensión relevante (Turner y Reynolds, 2003). Para esta teoría, la noción de

la comparación social entre grupos se enfoca en el establecimiento de una distinción positiva del endogrupo (Turner y Reynolds, 2003).

Es en este punto donde se genera la Teoría de la Auto-Categorización de Turner y Oaks (1989), la cual genera una distinción entre la identidad social y la identidad personal, que establece como punto central que cuando se habla de “nosotros” a diferencia de “yo” se está hablando de una experiencia normal del sí mismo en la que el sí mismo se define en término de otros que existen fuera del individuo y por tanto no es algo meramente personal. Es decir, que es una representación cognitiva compartida de una entidad colectiva que existe de forma reflexiva en la mente de los miembros individuales del grupo y está estructurada por las realidades de la vida grupal en una estructura social; o, mejor dicho, la identidad social es un sí mismo colectivo. Esta perspectiva es la que ha permitido realizar nuevas formas de análisis grupales, desde la formación y cohesión grupal, cooperación social, influencia social, estereotipos sociales, etc. (Turner y Reynolds, 2003).

4.3. Modelo de contenido de estereotipos

Este modelo propone que los estereotipos sobre un grupo son capturados en dos dimensiones (calidez y competencia) y que estereotipos subjetivamente positivos en una dimensión no contradicen y son a veces funcionalmente consistentes con estereotipos negativos en la otra dimensión. Es más, se discute que las variables de estatus y competencia predicen dimensiones de estereotipos (Fiske, Cuddy y Glick, 2002).

Desde esta teoría se cree que las personas infieren que los rasgos de las otras personas reflejan su estatus social. Estas inferencias surgen de muchos factores, empezando por el hecho de que las sociedades complejas están organizadas jerárquicamente, razón por la que los estereotipos de calidez y competencia son formados por las relaciones intergrupales percibidas de poder, económicas, geográficas y normativas (Fiske y Cuddy, 2006).

Por otro lado, se asume que diferentes combinaciones de competencia y calidez estereotípicas resultan en emociones intergrupales únicas de tal forma que grupos con alta calidez y baja competencia evocan emociones como simpatía o lástima; individuos con baja calidez y competencia evocan emociones como desagrado o desprecio; individuos con alta calidez y competencia evocan orgullo y admiración y; individuos con baja calidez y alta competencia evocan envidia y celos (Fiske, 2018).

Cabría destacar acá que los estereotipos culturales en los que se basan estas evaluaciones provienen de las relaciones sociales estructurales entre grupos donde los grupos se perciben como más competentes en medida que sean percibidos como más poderosos de mayor estatus que el endogrupo y, los exogrupos se ven como cálidos y buenos cuando no compiten con el endogrupo (Fiske, Cuddy y Glick, 2002). Por tanto, la identidad con el propio grupo se relaciona con el contenido de los estereotipos que se posean hacia el exogrupo.

4.4. Síntesis: a modo de integración teórico conceptual

En síntesis, se tienen una teoría y un modelo que ven las relaciones intergrupales desde diferentes perspectivas. La primera que habla sobre el papel de la identificación con el endogrupo como punto de partida para la diferenciación con el exogrupo y, en segundo lugar, un modelo que se refiere a la evaluación del endogrupo desde su estatus social con respecto al endogrupo para determinar así su calidez y competencia.

Utilizando la selección de personajes como herramienta para evaluar ambas posiciones es que se podrá observar si la escogencia de un personaje se debe a la identificación con el endogrupo (como lo explicaría la TIS) o si se debe a la competencia percibida, de acuerdo a la tarea a realizar, del grupo al que pertenece el personaje (como lo explicaría el modelo de contenido de estereotipos), sea este del endogrupo o del exogrupo.

Además, al incluir la realidad virtual, también se podrá observar cómo esta selección de personaje influye en la inmersión de los participantes al sentirse parte del juego como un personaje que es congruente o incongruente con su endogrupo.

Tomando en cuenta que los grupos que se compararan será el género de la persona participante con el género opuesto, se estaría ante un modelo que busque explicar cómo los estereotipos sobre el género del personaje influyen en la selección de dicho personaje en un videojuego y esta selección a su vez va a influir en el grado de inmersión y el disfrute del mismo juego. De tal forma que, como se mencionó antes, se probarán dos versiones de este modelo, uno donde se establece que el género del personaje es seleccionado por ser el mismo que el género de la persona participante y otro donde esta selección se debe a las habilidades estereotípicas del género del personaje.

V. Objetivos

5.1. Objetivo General

- Determinar el papel de la comparación intergrupar estereotípica de género y la identificación con personajes de videojuegos derivada de ella, en la relación entre inmersión y el disfrute al usar videojuegos de Realidad Virtual.

5.2. Objetivos específicos

- Analizar el papel de los estereotipos de género en la selección de personajes en videojuegos.
- Estudiar las características o habilidades que se buscan a la hora de seleccionar personajes en videojuegos.
- Estimar la relación entre estereotipos de género y la identificación con los personajes seleccionados en videojuegos
- Examinar el papel de las habilidades atribuidas a determinados grupos en la selección de personajes en videojuegos.
- Identificar la relación de la identificación con los personajes con la inmersión y disfrute del videojuego.

5.3. Hipótesis

- H1_a: La selección de personajes se basará en la evaluación de competencia del grupo al que pertenece el personaje seleccionado con respecto a la tarea a realizar en el juego, de tal forma que una evaluación alta en competencias del grupo al que pertenece el personaje se relacionará con una mayor preferencia por el personaje. Esto de acuerdo con el modelo de contenido de estereotipos, donde la selección del personaje estará basada en las características estereotípicas del grupo al que pertenece el personaje y como estas características se relacionan con una conducta exitosa en la tarea del juego.
- H1_b: La selección de personajes estará relacionada con la pertenencia al endogrupo del jugador, donde una mayor identificación endogrupal reflejará una mayor preferencia por personajes del endogrupo. Basándose en la teoría de identidad social de Tajfel, las personas participantes tenderán a seleccionar personajes que representen a su endogrupo como parte de la afirmación de membresía a su propio grupo.
- H2: Existe una relación entre la identificación con personajes en un videojuego con los estereotipos que se tenga hacia un grupo específico en la vida real, de forma tal que una mayor identificación con el personaje se relacionará con estereotipos más positivos hacia el grupo al que pertenece el personaje. Nuevamente centrándose en la teoría de identidad social de Tajfel y el modelo de contenido de estereotipos, se espera que la selección de personajes se base en las ideas preconcebidas que tengan las personas sobre el grupo de pertenencia del personaje, ya sea por formar parte del endogrupo de la persona participante o por las características estereotípicas del grupo y lo que se espera del personaje en el juego.

- H3: Se experimentará mayor inmersión cuando hay mayor identificación con el personaje con quien se juega. Esto porque al encontrar una mayor identificación con el personaje, la persona participante se podría sentir más compenetrada con la misión dentro del juego y las acciones se podrían sentir más propias, por tanto, una mayor inmersión.
- H4: Al haber una mayor identificación con el personaje se espera que haya mayor inmersión, la cual a su vez conllevaría un mayor disfrute del juego.

VI. Diseño Metodológico

La presente investigación se dividió en tres estudios: un estudio piloto, para la selección de videojuego y personajes, y dos estudios principales, con los cuales se pretendió abarcar los pasos necesarios para encontrar la relación entre la identificación con personajes de videojuegos, inmersión y disfrute en videojuegos de realidad virtual. Mientras el primer estudio buscaba analizar la identificación con personajes de una forma explícita por medio de encuestas, en el segundo estudio se analizó el papel de la identificación con los personajes en la inmersión y disfrute del videojuego. Cada estudio con su método, resultados y discusión se presentan en los siguientes apartados.

VII. Estudio preliminar: Selección del videojuego

7.1. Método

El videojuego utilizado se seleccionó por medio del criterio de jueces que evaluaron diferentes juegos donde se puedan seleccionar personajes masculinos y femeninos ya que estos fueron los grupos que se utilizaron como endogrupo/exogrupo en el estudio. Entre los criterios a evaluar se encontraban la jugabilidad (nivel de dificultad a la hora de jugar el videojuego, tanto en el manejo de los controles como en la dificultad del juego en sí), capacidad de inmersión (en qué medida el juego permite sentirse dentro del mismo), características de los personajes (pretendiendo que los mismos sean humanos y que exista la posibilidad de seleccionar personajes de género masculino y femenino o crear los avatares).

Una vez seleccionado el juego se seleccionaron todos los personajes del videojuego con características humanas que pertenecen a los géneros masculino y femenino y se procedió a realizar la descripción de cada personaje en cuanto a género y edad.

7.2. Resultados

El primer paso en la selección del videojuego a utilizar fue realizar una revisión de los videojuegos existentes para PSVR y reducir esta lista a los videojuegos que permitieran la selección de personajes. De esta lista se reduce a los videojuegos que utilizan personajes humanos y, finalmente, se reduce a los videojuegos que permitan seleccionar, o crear, personajes masculinos y femeninos. Así, la lista se reduce a dos videojuegos: Star Wars Squadrons y The Elder Scrolls V: Skyrim.

El siguiente paso fue realizar, para cada videojuego, un video de 5 minutos de duración en el que se muestran el proceso de selección de personajes y el videojuego en sí.

Con el video se realizaron dos encuestas online que se pasaron a una selección de videojugadores (N=10) y profesionales en psicología (N=4) para que evaluaran ambos juegos en términos de jugabilidad (nivel de dificultad del videojuego), dificultad en el manejo de controles, capacidad de inmersión, posibilidad de identificación con los personajes, características seleccionables de los personajes, entretenimiento y una calificación general del videojuego, cada pregunta se calificaba en una escala de 1 a 10.

Para seleccionar cual fue el juego mejor puntuado se obtuvo el promedio de las 7 preguntas obteniendo así una puntuación final en una escala de 1 a 10. En ambas poblaciones el videojuego mejor evaluado, aunque por poco margen, fue Star Wars Squadrons (M=6.46, DE=2.16 para profesionales en psicología y 6.46, DE=1.62 para videojugadores), por tanto se selecciona el mismo sobre Skyrim (M=6.03, DE=1.71 para profesionales en psicología y M=6.39, DE=5.53 para videojugadores).

VIII. Estudio 1: Criterios de selección e identificación con personajes

8.1.Método

Este estudio, por medio de un diseño transversal de encuesta, buscó analizar el papel de los estereotipos sobre determinados grupos en la selección de personajes en videojuegos.

Con este estudio en particular, se buscar encontrar evidencias para las hipótesis H1_a, H1_b y H2.

8.1.1. Participantes

Para este estudio se trabajó con estudiantes universitarios, distribuidos homogéneamente por sexo. La participación en dicho estudio fue voluntaria y el muestreo fue intencional.

El tamaño de la muestra fue de 148 personas estudiantes universitarias (76,35% de género masculino), con edades entre los 18 y 41 años ($M = 23.36$, $DE = 4.47$). Con los análisis realizados, esta muestra presenta un poder estadístico post hoc del 97% y un tamaño del efecto de .20.

8.1.2. Instrumentos

Se utilizaron escalas para evaluar las siguientes variables:

Frecuencia de uso de video-juegos: se preguntó en forma de auto-reporte sobre la cantidad de horas de juego por semana.

Evaluación de la competencia: Se utilizó la subescala de competencia de la escala de contenido de estereotipos de Cuddy et al (2009) (*“de acuerdo con cómo los ve la sociedad, ¿qué tan competentes son los miembros de este grupo?”*). La subescala cuenta por 4 ítems y se evalúa como una escala Likert de 5 puntos con una confiabilidad para este estudio aceptable

($\alpha = .72$ para hombres y $\alpha = .81$ para mujeres). Las puntuación general se obtiene promediando las respuestas a los cuatro reactivos de manera tal que alta puntuaciones son indicativas de altos niveles de habilidad atribuida. En este estudio se evaluaron a hombre y mujeres como grupos congruentes o incongruentes con el grupo de la persona participante (Ver Anexo 2).

Identificación con el endogrupo: Se utilizaron dos subescalas de la escala de autoestima colectiva (Luhtanen y Crocker, 1992), las dos subescalas utilizadas son la de membresía (“*Soy un miembro valioso de los grupos a los que pertenezco*” e identidad (“*Los grupos sociales a los que pertenezco son un reflejo importante de quien soy*”). Cada escala cuenta con 4 ítems y ha mostrado, en este estudio, bajos niveles de confiabilidad ($\alpha=.66$ membresía y $\alpha=.52$ identidad) (Ver anexo 3). Las puntuaciones totales de cada escala se obtienen promediando las respuestas a los ítems que las componen, en donde altas puntuaciones indican altos niveles de membresía e identificación, respectivamente. Para este estudio el grupo a evaluar es el género de la persona participante.

Escala sobre sexismo: Se utilizó el Inventario de Sexismo Ambivalente (Glick y Fiske, 1996), en la versión traducida y validada al español (Expósito, Moya y Glick, 1998). Este inventario consta de 2 subescalas, sexismo hostil (con ítems como “*Las mujeres se ofenden muy fácilmente*”) y sexismo benévolo (con ítems como o “*Todo hombre debe tener una mujer a quien amar*”), que se contestan en una escala Likert de 6 puntos (Totalmente en desacuerdo a Totalmente de acuerdo). El puntaje de cada escala se calcula promediando las respuestas a los ítems de cada una, una vez que se recodifican los ítems inversos, de tal manera que altas puntuaciones son indicativas de altos niveles en los constructos. Las escalas han presentado en este estudio una alta confiabilidad ($\alpha>.87$ sexismo benevolente y $\alpha=.93$ sexismo hostil) (Ver anexo 4).

Selección de personaje: Presentando la descripción del juego y la tarea a realizar por el personaje elegido se les consultó a las personas participantes su preferencia por cada personaje

mostrado en una escala de 0 a 10 donde 0 significa “Nada” y 10 “Totalmente”. Para cada personaje se presentó una fotografía, el género y la edad.

Razón de selección de personaje: Se incluyeron preguntas sobre las razones por la que se eligió al personaje preferido, consultando que tanto influye para su elección el género y la competencia percibida del personaje.

Datos sociodemográficos: Se incluyeron preguntas para determinar el género y la edad de las personas participantes

8.1.3. Procedimiento

8.1.3.1. *Recolección de datos*

La encuesta en línea estuvo compuesta por las diferentes escalas mencionadas anteriormente. En un primer lugar, se presentó el consentimiento informado, en el cual se explica el propósito del estudio y se afirma la voluntariedad y anonimidad de los datos (Ver anexo 1), luego se presentó la escala de contenido de estereotipos hacia cada uno de los grupos y la escala de identificación con el endogrupo. Posteriormente se presentaron las descripciones de todos los personajes humanos disponibles en el videojuego (20 personajes) a los participantes solicitando, para cada uno, el nivel de identificación que tiene cada participante con el personaje. Seguidamente, se describió el juego y se solicitó seleccionar en orden de preferencia al personaje que utilizaría para jugarlo. Por último, se incluyeron las preguntas sociodemográficas.

Este orden se planteó para que la escala de contenido de estereotipos y la identificación con el endogrupo funcionen como una preparación cognitiva de la comparación que se espera los participantes hayan hecho a la hora de identificarse y seleccionar a los personajes.

8.1.3.2. Técnicas de análisis

Por medio de análisis de frecuencias y análisis de correlaciones se seleccionaron los personaje preferidos para cada género para el siguiente estudios y la relación de esta selección con estereotipos grupales.

8.1.4. Protección de las personas participantes

Para asegurar la confidencialidad y privacidad de los participantes se hizo uso de un consentimiento informado en el cual se les explicó las consecuencias que podría tener la participación en este estudio, por el tipo de estudio que se estaba realizando no había ninguna consecuencia negativa o que pudiera afectar de alguna forma la integridad de las personas participantes (Ver anexo 1).

Los datos recolectados se guardarán en un archivo digital por un período de 5 años, y pasado este tiempo serán destruidos.

8.2. Resultados

El primer paso fue la realización de análisis descriptivos para determinar cuáles fueron los personajes preferidos por las personas participantes, a través de este se pudo observar que los personajes con mayor puntuación son los personajes llamados Cassie Kassandora ($M= 6.96$, $DE= 2.66$) y Sab Heyduke ($M= 6.03$, $DE= 2.86$) (Tabla 1), cabe recordar que la escala de puntuación para cada personaje era de 0 a 10, de modo que a mayor puntaje mayor preferencia por el personaje.

Tabla 1. Medias y desviaciones estándar para la selección de personajes (N=148)

	Media	Desviación Estándar
Cassie Kassandora	6.96	2.66
Sab Heyduke	6.03	2.86
Daiba Welloya	6.02	2.76
Bo Falloran	6.01	2.72
Keinan Dameron	5.99	2.68
Rao Highmoon	5.92	2.76
Araphao Cloudcutter	5.82	2.98
Ace Azzameen	5.68	2.70
Vorra Mau	5.55	2.59
Reza Bestov	5.49	3.26
Aitos Silkheart	5.46	2.66
Tavana Trace	5.44	2.85
Sai Vertessi	5.44	2.92
Vash Exalta	5.40	2.83
Maarek Steele	5.38	2.65
Oke Highstar	5.35	2.72
Tarro Blackfeather	5.26	2.58
Bly Basko	5.16	2.69
Grin Valoria	5.14	2.78
Keyan Farlander	5.08	2.79

Luego, se realizó un análisis descriptivo para observar las medias y desviaciones estándar de las variables en estudio, el cual se muestra en la tabla 2.

Tabla 2. Estadísticos descriptivos para las variables en estudio

Variable	M	DE
Identificación personaje femenino	6.40	2.87
Identificación personaje masculino	2.76	1.51
Sexismo Hostil	2.05	0.49
Sexismo Benevolo	2.45	0.45
Competencia percibida (hombres)	2.87	0.98
Competencia percibida (mujeres)	2.90	0.99
Membresía al endogrupo	3.44	0.76
Identidad con el endogrupo	3.41	0.77
Inmersion personaje femenino	3.15	0.31
Disfrute personaje femenino	3.40	0.53
Inmersion	3.06	0.30
Disfrute personaje masculino	3.30	0.52

Siendo los personajes con mayores puntajes los elegidos para utilizar en el estudio 2, y, con el fin de encontrar evidencias para las hipótesis H1_a (la selección de personajes se basará en la evaluación de competencia del grupo al que pertenece el personaje seleccionado con respecto a la tarea a realizar en el juego), H1_b (la selección de personajes estará relacionada con la pertenencia al endogrupo del jugador, donde una mayor identificación endogrupal reflejará una mayor preferencia por personajes del endogrupo) y H2 (existe una relación entre la identificación con personajes en un videojuego con los estereotipos que se tenga hacia un grupo específico en la vida real) se procedió a realizar un análisis de correlación entre las calificaciones asignadas a estos personajes y el resto de las variables evaluadas, con el fin de observar la relación entre la selección de personajes y los estereotipos de género (Tabla 2).

Dicho análisis muestra relaciones significativas entre los puntajes asignados al personaje masculino con la competencia femenina ($r = .17$, $p = .004$), sexismo benévolo ($r = .20$, $p = .02$), sexismo hostil ($r = .27$, $p < .01$), la competencia percibida del personaje ($r = .23$, $p < .001$) y el género masculino de la persona participante ($r = .19$, $p = .02$). De forma tal que mayor la preferencia por el personaje masculino se relaciona con una mayor competencia femenina percibida, niveles más altos de sexismo benévolo y hostil, mayor competencia percibida del personaje y el género masculino del participante.

Con respecto al personaje femenino, se encontraron relaciones significativas con la membresía al endogrupo ($r = .16$, $p = .05$) y sexismo hostil ($r = -.19$, $p = .03$). Esto es, entre mayores son los niveles de membresía y menores los niveles de sexismo hostil mayor es la preferencia por el personaje femenino.

Tabla 3. Correlaciones entre variables en estudio (N=148)

Variable	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Personaje masculino	—												
2. Personaje femenino	.07	—											
3. Competencia hombres	.15	.03	—										
4. Competencia mujeres	.17*	.09	.47***	—									
5. Membresía endogrupo	.00	.16*	.14	.32	—								
6. Identidad endogrupo	-.05	.05	.05	-.12	.18	—							
7. Sexismo benévolo	.20*	-.13	-.17	-.06	-.08	.20*	—						
8. Sexismo hostil	.27**	-.19*	-.05	-.19*	.03	.00	.52***	—					
9. Edad	.00	.14	.08	.19*	.05	-.05	-.07	-.07	—				
10. Género personaje	.01	.01	.00	.03	-.06	.22**	.18*	.10	.02	—			
11. Competencia percibida	.23*	-.11	.01	-.04	.07	.14	.27**	.29***	-.00	.02	—		
12. Juega videojuegos	-.08	.10	-.07	.08	-.17*	-.13	.06	-.12	-.04	.08	-.22**	—	
13. Intensidad de uso videojuegos	.01	.02	.11	.07	.04	.08	.26**	.11	-.13	.02	-.04	-.17*	—
14. Género participante	.19*	-.06	-.04	.09	-.08	-.31***	.17	.29***	-.03	-.20*	-.08	-.29***	-.02

Nota. Género: 0= Femenino, 1= Masculino. Juega videojuegos: 0= No, 1= Sí. *p<.05, **p<.01, ***p<.001

Seguidamente, procedieron a realizarse análisis de regresión jerárquica con el fin de determinar los predictores de la selección de los personajes masculino y femenino.

En el caso del personaje femenino (Tabla 3), el modelo explicó un 6% de la varianza y resultó significativo ($F^{2,131} = 4.54$, $p = .01$) y se obtuvo como predictores significativos el sexismo hostil ($\beta = -.19$, $p = .02$) y la membresía al endogrupo ($\beta = .17$, $p = .05$). Esto es, a menores niveles de sexismo hostil y a mayores niveles de membresía en el endogrupo, mayor preferencia por el personaje femenino.

Tabla 4. Regresión jerárquica predictores selección de personaje femenino (N=148)

	Modelo 1				Modelo 2					
Variables	B	β	IC 95%		EE	B	β	IC 95%		EE
Sexismo hostil	-.51	-.19*	-.96	-,05	.23	-.52	-.19*	-.97	-,07	.23
Membresía endogrupo						.50	.17*	.01	.99	.25
R ²	.04					.06				

Nota. *p<.01

En el caso del personaje masculino (Tabla 4), el modelo explicó un 17% de la varianza y resultó significativo ($F^{3,128} = 8.95$, $p < .001$) y se obtuvieron como predictores significativos la competencia asignada a las mujeres ($\beta = .28$, $p < .001$), sexismo hostil ($\beta = .27$, $p < .001$) y la

competencia percibida del personaje ($\beta=.17$, $p=.05$). Teniéndose que entre mayores sean los niveles de sexismo hostil, mayor competencia femenina se perciba y mayor competencia percibida del personaje, mayor será la preferencia por el personaje masculino.

Tabla 5. Regresión jerárquica predictores selección de personaje masculino (N=148)

Variables	Modelo 1				Modelo 2				Modelo 3			
	B	β	IC 95%	EE	B	β	IC 95%	EE	B	β	IC 95%	EE
Sexismo hostil	.76	.27***	.28 1.23	.24	.91	.32***	.45 1.38	.24	.78	.28***	.30 1.26	.24
Competencia mujeres					.53	.28***	.22 .83	.15	.52	.27***	.21 .82	.15
Competencia percibida personaje									.31	.17*	.00 .63	.16
R ²	.07			.15				.17				
Nota. * $p<.01$, *** $p<.001$												

8.3.Discusión

Como se mencionó antes, el objetivo de este estudio era analizar el papel de estereotipos sobre determinados grupos, en este caso basados en el género, en la selección de personajes para usar en un videojuego.

Al ser por medio de una encuesta online, esta selección sería hipotética ya que no se utilizará el personaje, pero lo que se buscaba era entender cuáles son los principales criterios que llevarían a preferir a uno u otro.

En el caso del personaje femenino, como se puede observar en los resultados, bajos puntajes en sexismo hostil y un mayor sentido de membresía al endogrupo son los que predicen su selección. Aunque este modelo de regresión explica un muy bajo porcentaje de varianza, se podría dilucidar que los estereotipos negativos hacia el género femenino pueden influir incluso en la selección de personajes en videojuegos, lo cual va de acuerdo con lo encontrado por Kaye, Gresty y Stubbs-Ennis (2017), quienes encontraron que los estereotipos de género pueden influir en las funciones operativas del juego, como es el caso de la selección del personaje.

En este mismo caso, resulta interesante que un mayor sentimiento de membresía al endogrupo se relaciona con una preferencia por el personaje femenino, dato que puede interpretarse dependiendo del género de la persona participante. En el caso del género femenino, un mayor sentimiento de membresía a su grupo puede llevar a una mayor identificación con el mismo y, por tanto, en concordancia con la Teoría de Identificación Social (Tajfel y Turner, 1979), la elección de un personaje que forma parte de su endogrupo.

Mientras tanto, en el caso del género masculino, un mayor sentimiento de membresía a su endogrupo, uniéndolo con los bajos niveles de sexismo hostil, podría significar que la selección de un personaje femenino se relaciona con otras masculinidades más allá de la hegemónica, tomando en cuenta que otros estudios han encontrado que los hombres presentan mayor agresividad (Yang, Huesmann y Bushman, 2014), menores conductas de ayuda ante personajes femeninos (Waddell y Ivory, 2016) y actitudes más competitivas al usar videojuegos (Deaner, Dunlap y Bleske-Rechek, 2022), sin embargo estas afirmaciones deben de ser estudiadas más a fondo.

En el caso del personaje masculino, al contrario que con el personaje femenino, mayores puntajes de sexismo hostil predicen la selección, al igual que una mayor competencia percibida del personaje y mayor competencia percibida de las mujeres.

El hecho de que una mayor competencia percibida del personaje prediga la selección del personaje masculino se podría observar como una evidencia del Modelo de Contenido del Estereotipo (Fiske, Cuddy y Glick, 2002), en el cual la selección se debe al hecho de que se percibe que el personaje masculino puede hacer mejor la tarea.

Por otro lado, los altos puntajes de sexismo hostil a la hora de elegir el personaje masculino pueden reafirmar lo planteado anteriormente con respecto a la relación entre una masculinidad hegemónica y la selección de personajes masculinos, al mostrar que los estereotipos negativos pueden guiar dicha selección.

Aspecto que, si se une al hecho de que una mayor competitividad percibida del género femenino predice la selección del personaje masculino, puede verse como que se percibe amenazante la selección de personajes femeninos que pueden venir a “robar” la hegemonía masculina en los videojuegos al poder ser iguales o mejores que los personajes masculinos. Cabe recordar acá que incluso en el mundo de los eSports se relaciona fuertemente la masculinidad y la competencia, al igual que en los deportes tradicionales (Trasti Rogstad, 2022) y esto puede tener consecuencias a la hora de la creación de juegos o a la forma de ser jugados. Sin embargo, nuevamente, estas afirmaciones deben de ser estudiadas con mayor profundidad.

Los resultados encontrados en este estudio funcionan como antecedente del segundo estudio, en el cual se analizará la preferencia y el disfrute del videojuego dependiendo del personaje utilizando, tomando en cuenta la influencia de los estereotipos de género presentes.

IX. Estudio 2: Inmersión e identificación con personajes en video juegos de Realidad Virtual

9.1. Método

Este estudio buscaba analizar la relación entre inmersión y disfrute en el juego con personajes congruentes e incongruentes con el endogrupo.

Con este estudio se buscó encontrar evidencias para las hipótesis H1_a, H1_b, H2, H3 y H4.

9.1.1. Participantes

Para este estudio se trabajó con personas estudiantes universitarias. La participación en dicho estudio fue voluntaria y el muestreo intencional.

Como criterios de inclusión se tenía que las personas participantes debían ser estudiantes universitarios con edades entre los 18 y 30 años y tener experiencia jugando en la consola PlayStation 4.

El tamaño de la muestra fue de 50 personas (58% hombres), con edades entre los 18 y 25 años ($M = 21.02$, $DE = 1.92$). En cuanto a uso de videojuegos, un 58% reporta un dominio regular de la consola PlayStation, un 94% reporta no haber utilizado nunca Realidad Virtual para jugar y se reporta un uso semanal promedio de videojuegos de 36.58 horas ($DE = 27.72$). Con los análisis realizados, esta muestra presenta un poder estadístico post hoc del 95% y un tamaño del efecto de .23.

Es importante tomar en cuenta que para esta investigación se requería de ciertos criterios de exclusión para la muestra de participantes. Entre estos, con el fin de evitar riesgos en la salud de los participantes y basándose en estudios anteriores (Guerrero y Valero, 2013; Ortiz de Gortari y Griffiths, 2015), se excluyeron del estudio a personas que padecen de

fotosensibilidad, migrañas alucinatorias, trastornos de ansiedad, enfermedades cardíacas, esquizofrenia, epilepsia, mareos o náuseas.

9.1.2. Instrumentos

Se utilizaron escalas para evaluar las siguientes variables:

Escala sobre sexismo: Se utilizó la misma escala del estudio anterior.

Evaluación de la competencia: Se utilizó la misma escala del estudio anterior.

Identificación con el endogrupo: Se utilizó la misma escala del estudio anterior.

Escala sobre Inmersión en los videojuegos: Se utilizó la versión traducida y adaptada de la escala de Game Immersion Questionnaire (Cheng, Shet y Anneta, 2014). El cuestionario original cuenta con 24 ítems que mide los tres niveles de inmersión: compromiso (“*Me gustaría pasar más tiempo jugando*”), engrosamiento (“*Me pongo impaciente cuando alguien me interrumpe mientras juego*”) e inmersión total (“*Me integré tanto con el personaje que podía sentir lo que sentía*”) y se responden en un formato Likert de 5 puntos con ítems. El puntaje final se calcula a base del promedio de las respuestas y se interpreta de forma que a mayor puntaje mayor inmersión. Ya ha sido probada en nuestro contexto nacional con una muy buena confiabilidad para la escala completa ($\alpha=.86$) (Ver anexo 5).

Identificación con personaje: Se consultó el nivel de identificación con cada uno de los personajes seleccionados en una escala de 0 a 10 donde 0 significa “para nada me identifico” y 10 “me identifico totalmente”.

Escala de disfrute: se utilizó la subescala de disfrute/interés del Inventario de Motivación Intrínseca (Ryan, 1982), la cual consta de 7 ítems en escala tipo Likert (“Disfruto jugar este juego”) y cuenta con una alta confiabilidad ($\alpha=.82$). El puntaje final se calcula a base del promedio de las respuestas y se interpreta de forma que a mayor puntaje mayor disfrute (Ver anexo 6).

Como instrumentos para el experimento se utilizó una consola PlayStation 4, con un control remoto, un dispositivo PlayStation VR (PSVR), una cámara para PlayStation y el videojuego Star Wars Squadrons.

9.1.3. Procedimiento

9.1.3.1. Diseño

Se realizó un estudio experimental de mediciones repetidas con dos mediciones y una sesión inicial de aplicación de instrumentos. El experimento se realizó en dos locaciones, en una sala acondicionada para dicho fin en las instalaciones del Instituto de Investigaciones Psicológicas de la UCR y en una sala acondicionada para dicho fin en las instalaciones del CISEC de la UNIBE. En este estudio todos las personas participantes participaron en ambas condiciones experimentales, siendo aleatoriamente asignados a iniciar en una u otra de forma balanceada (la mitad empezó en la condición de personaje 1 y la otra mitad empezó en la condición de personaje 2).

Las condiciones experimentales son grupo congruente y grupo incongruente, es decir, en una sesión una persona participante estaría utilizando un personaje congruente con un género concordante al suyo y en la otra sesión utilizaría a un personaje del género contrario al suyo.

9.1.3.2. Primera sesión

En esta sesión las personas participantes llenaron los cuestionarios sobre sexismo, la escala de contenido de estereotipos (en la cual se evalúa a los géneros masculino y femenino como grupos sociales) y la escala de identificación con el endogrupo. Una vez completados los instrumentos se les dio un periodo de entrenamiento en donde se le explicó el juego y su mecánica, luego se permitió que se familiarizara con los mandos de este utilizando un personaje

diferente a los que se utilizarían en las sesiones experimentales, que en este caso es un personaje no humano, por un período de 20 minutos. Terminado este tiempo, la persona llenó el cuestionario con las escalas de inmersión, identificación con el personaje y disfrute.

9.1.3.3. Sesiones dos y tres

En las siguientes dos sesiones los participantes jugaron el videojuego seleccionado en una pantalla preseleccionada durante 20 minutos, para cada sesión se les asignó un personaje diferente, en una el personaje asignado fue el personaje masculino y en la otra el femenino, la asignación a cada personaje en estas sesiones fue aleatoria balanceando que la mitad de la muestra iniciara con un personaje mientras la otra mitad iniciara con el otro personaje. Terminado este tiempo, la persona llenó el cuestionario con las escalas de inmersión, identificación con el personaje y disfrute. Los personajes utilizados en estas sesiones fueron los evaluado con el puntaje más alto para cada género en el estudio 1.

Las tres sesiones fueron programadas con una semana de distancia con respecto a la anterior.

9.1.3.4. Técnicas de análisis

Para analizar los resultados se utilizaron análisis descriptivos, pruebas T para muestras relacionadas, anovas de medidas repetidas, correlaciones y regresiones.

9.1.4. Protección de los participantes

Para asegurar la confidencialidad y privacidad de los participantes se hizo uso de un consentimiento informado en el cual se les explicó las consecuencias que podría tener la participación en este estudio, por el tipo de estudio que se estaba realizando no había ninguna consecuencia negativa o que pudiera afectar de alguna forma la integridad de las personas

participantes (Ver anexo 7). Al formar parte del estudio, se creó un código para cada persona participante con el fin de no guardar cualquier dato de identificación personal y poder así guardar la confidencialidad y privacidad de estas.

Una vez concluido el estudio, los datos recolectados se guardarán en un archivo digital por un período de 5 años, y pasado este tiempo serán destruidos.

9.2. Resultados

Como un primer paso, se procedió a realizar un ANOVA de medidas repetidas para determinar el efecto de la exposición a los personajes al comparar los puntajes de preferencia por cada personaje con el género de los participantes, utilizando como variable de medida repetida el puntaje de calificación al personaje utilizado (género del personaje) y como factor entre sujetos el género de la persona participante (Tabla 5). El ANOVA resulta significativo ($F^{1,48} = 4.34$, $p < .04$, $\eta^2 = .05$), mostrando en los análisis post hoc solamente diferencia entre las calificaciones a los personajes, siendo la puntuación del personaje femenino ($M = 6.26$, $DE = 2.75$) significativamente mayor ($p < .04$) que la del personaje masculino ($M = 4.92$, $DE = 2.75$). No se observaron diferencias entre el género de las personas participantes ($p = .83$) ni en la interacción ($p = .16$).

Tabla 6. ANOVA de medidas repetidas sobre el género de las personas participantes y la preferencia por el género del personaje

Medida	F (1,48)	η^2
Género del personaje	4.34*	.05
Género de persona participante	.05	.00
Genero*género del personaje	2.03	.02

Nota. * $p < .05$

Tabla 7. Estadísticos descriptivos por género y género del personaje

Genero personaje	Genero participante	Mean	SD
Femenino	Femenino	5.71	2.88
	Masculino	6.66	2.68
Masculino	Femenino	5.33	3.09
	Masculino	4.62	2.48

Una vez realizado este análisis, en busca de evidencias para las hipótesis H1_a (la selección de personajes se basará en la evaluación de competencia del grupo al que pertenece el personaje seleccionado con respecto a la tarea a realizar en el juego), H1_b (la selección de personajes estará relacionada con la pertenencia al endogrupo del jugador, donde una mayor identificación endogrupal reflejará una mayor preferencia por personajes del endogrupo), H2 (existe una relación entre la identificación con personajes en un videojuego con los estereotipos que se tenga hacia un grupo específico en la vida real, H3 (se experimentará mayor inmersión cuando hay mayor identificación con el personaje con quien se juega, H4 (al haber una mayor identificación con el personaje se espera que haya mayor inmersión, la cual a su vez conllevaría un mayor disfrute del juego), se realizó un análisis de correlación entre las variables en estudio para analizar la relación entre inmersión, disfrute y las variables de identificación y preferencia por el personaje, además del sexismo e identificación con el endogrupo y el género de la persona participante.

El análisis muestra, en el caso de la inmersión al utilizar el personaje femenino que se relaciona con el disfrute al utilizar este personaje ($r=.63$, $p<.001$) y el personaje masculino ($r=.62$, $p<.001$), la inmersión al utilizar el personaje masculino ($r=.41$, $p=.003$), sexismo hostil ($r=.37$, $p=.008$), la evaluación de la competencia de los hombres ($r=.68$, $p<.001$) y mujeres ($r=.69$, $p<.001$), la membresía al endogrupo ($r=.70$, $p<.001$) e identidad con el mismo ($r=.69$, $p<.001$). Teniéndose que mayores puntajes de inmersión al utilizar el personaje femenino se relacionan con mayor disfrute al utilizar ambos personajes, mayor inmersión al utilizar el personaje masculino, mayores niveles de sexismo hostil, una mejor evaluación e la

competencia de los hombre y de las mujeres y, un mayor sentimiento de membresía y de identidad con el endogrupo.

El disfrute al utilizar el personaje femenino, por su parte, se relaciona con la inmersión ($r=.55$, $p<.001$) y disfrute ($r=.74$, $p<.001$) al utilizar el personaje masculino, el sexismo hostil ($r=.37$, $p=.008$), la evaluación de la competencia de los hombres ($r=.84$, $p<.001$) y mujeres ($r=.88$, $p<.001$), la membresía al endogrupo ($r=.83$, $p<.001$) e identidad con el mismo ($r=.86$, $p<.001$). teniéndose así que un mayor disfrute al utilizar el personaje femenino se relaciona con mayor disfrute e inmersión al utilizar el personaje masculino, mayor evaluación de la competencia de hombres y mujeres y, un mayor sentimiento de membresía e identidad con su endogrupo.

La inmersión al utilizar el personaje masculino se relaciona con el disfrute al utilizar el personaje masculino ($r=.50$, $p<.001$), la evaluación de la competencia de los hombres ($r=.60$, $p<.001$) y mujeres ($r=.57$, $p<.001$), la membresía al endogrupo ($r=.61$, $p<.001$) e identidad con el mismo ($r=.60$, $p<.001$). De esta forma, mayores puntajes de inmersión al utilizar el personaje masculino se relacionan con mayor disfrute al utilizar este personaje, una mayor evaluación de la competencia de hombres y mujeres y, un mayor sentimiento de membresía e identidad con su endogrupo.

Por último, el disfrute al utilizar el personaje masculino se relaciona con el sexismo hostil ($r=.39$, $p=.005$), la evaluación de la competencia de los hombres ($r=.76$, $p<.001$) y mujeres ($r=.75$, $p<.001$), la membresía al endogrupo ($r=.83$, $p<.001$) e identidad con el mismo ($r=.82$, $p<.001$). Significando que mayor disfrute al utilizar el personaje masculino se relaciona con mayores puntajes en sexismo hostil, mayor evaluación de la competencia de hombres y mujeres y un mayor sentimiento de membresía e identidad con el endogrupo.

Tabla 8. Correlaciones de las variables en estudio (N=50)

Variable	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Inmersión personaje fem.	—													
2. Disfrute personaje fem.	.63***	—												
3. Inmersión personaje masc.	.41**	.55***	—											
4. Disfrute personaje masc.	.62***	.74***	.50***	—										
5. Sexismo hostil	.37**	.37**	.09	.39**	—									
6. Sexismo benévolo	.26	.17	-.03	.13	.67***	—								
7. Competencia hombres	.68***	.84***	.60***	.76***	.30*	.11	—							
8. Competencia mujeres	.69***	.88***	.57***	.75***	.36*	.18	.95***	—						
9. Membresía a endogrupo	.70***	.83***	.61***	.83***	.40**	.19	.89***	.89***	—					
10. Identidad con endogrupo	.69***	.86***	.60***	.82***	.43**	.13	.91***	.93***	.90***	—				
11. Identificación personaje masc.	.05	-.00	-.08	-.02	.00	-.02	.02	-.02	-.02	.00	—			
12. Identificación personaje fem.	-.09	.18	.06	-.10	.11	.00	.09	.10	.05	.13	-.22	—		
13. Preferencia personaje fem.	-.10	-.21	-.21	-.23	-.00	.03	-.15	-.19	-.17	-.18	.05	.12	—	
14. Preferencia personaje masc.	-.12	.00	-.05	.10	-.15	.09	-.12	-.07	-.02	-.07	-.11	.13	-.10	—
15. Género	.00	-.03	.01	-.12	-.08	-.03	.08	.05	.02	.03	-.03	-.04	.17	-.13

Nota. Género: 1= Femenino, 2= Masculino, *p<.05, **p<.01, ***p<.001

Seguidamente, con el fin de determinar los predictores del disfrute al utilizar cada uno de los personajes, se realizaron 2 análisis de regresión múltiple, en cada uno la variable dependiente fue el nivel de disfrute con el respectivo personaje y como variables predictoras se utilizaron las variables de competencia percibida de hombres y mujeres, membresía e identidad con el endogrupo y los puntajes de identificación y preferencia por el respectivo personaje.

En el caso del personaje masculino (Tabla 7), el modelo explica el 77% de la varianza y resultó significativo ($F^{8,41} = 16.95$, $p < .001$), se encontraron como predictores la identidad con el endogrupo ($\beta = .57$, $p = .02$) y la membresía al endogrupo ($\beta = .54$, $p = .008$).

Tabla 9. Regresión lineal de predictores disfrute al utilizar personaje masculino (N=50)

Variables	Modelo 1				
	B	β	IC 95%	EE	
Competencia hombres	.13	.25	-.15	.41	.14
Competencia mujeres	-.24	-.45	-.53	.06	.15
Membresía al endogrupo	.37	.54**	.10	.63	.13
Identidad con el endogrupo	.39	.57**	.07	.70	.15
Inmersión personaje masculino	-.10	-.06	-.44	.24	.17
Preferencia por jugar con personaje masculino	.02	.13	.01	.05	.01
Identificación con personaje masculino	-.006	-.02	-.06	.05	.03
Género	-.13	-.13	-.29	.03	.08
R ²	.77				

Nota. **p<.01

En el caso del disfrute al utilizar el personaje femenino (Tabla 8), el modelo explica un 80% de la varianza y resultó significativo ($F^{8,41} = 21.03$, $p < .001$), se encontró como único predictor la competencia asignada a las mujeres ($\beta = .52$, $p = .05$).

Tabla 10. Regresión lineal de predictores disfrute al utilizar personaje femenino (N=50)

Variables	Modelo 1				
	B	B	IC 95%	EE	
Competencia hombres	.01	-.02	-.26	.24	.13
Competencia mujeres	.28	.52*	.00	.55	.14
Membresía al endogrupo	.14	.20	-.11	.39	.12
Identidad con el endogrupo	.11	.16	-.18	.41	.15
Inmersión personaje femenino	.06	.04	-.29	.42	.17
Preferencia por jugar con personaje femenino	-.009	1.05	-.04	.02	.01
Identificación con personaje femenino	.02	.11	-.06	.05	.02
Género	-.06	-.05	-.21	.10	.08
R ²	.80				

Nota. **p<.01

9.3. Discusión

Retomando que el objetivo de este estudio era analizar la relación entre inmersión y disfrute en el juego con personajes congruentes e incongruentes con el endogrupo, se puede iniciar considerando que la inmersión y el disfrute, sin importar el género del personaje

utilizado, se relacionan entre sí y con la identificación y membresía con el endogrupo, dando indicios de evidencias para la Teoría de la Identidad Social (Tajfel y Turner, 1979), al tener que una mayor identificación con el endogrupo se relaciona con un mayor disfrute a la hora de jugar con un personaje que pertenezca al endogrupo.

Por otro lado, la relación existente entre inmersión y disfrute con la competencia percibida de hombres y mujeres puede dar indicios de evidencia del Modelo de Contenido del Estereotipo (Fiske, Cuddy y Glick, 2002) al tenerse que altos puntajes de competencia asignados al género del personaje permiten una mayor inmersión y disfrute del juego.

Ahora bien, estas suposiciones se dan en el campo del análisis correlacional, al llevar estas variables a un análisis de regresión, se tiene que el disfrute al utilizar el personaje femenino solo es predicho por la competencia asignada a las mujeres, lo cual, nuevamente da evidencias del Modelo de Contenido del Estereotipo (Fiske, Cuddy y Glick, 2002), ya que pareciera disfrutarse el juego solamente cuando se percibe que el personaje femenino es competente. Aquí cabría recordar que la identidad con el propio grupo se relaciona con el contenido de los estereotipos que se posean hacia el exogrupo (Fiske, Cuddy y Glick, 2002), por tanto, el disfrute al utilizar el personaje femenino podría relacionarse con una visión de mayor competencia del género femenino en el caso de los participantes hombres.

En el caso del disfrute a la hora de utilizar el personaje masculino se observa una tendencia diferente, los predictores de este disfrute son el sentido de identidad y membresía en el endogrupo, lo cual podría ser una evidencia de la Teoría de Identidad Social (Tajfel y Turner, 1979) para los participantes masculinos, quienes disfrutarían más del juego cuando el personaje es alguien con quien se pueden identificar, resultado congruente con lo encontrado por Ferchaud y Sanders (2018), donde en juegos en tercera persona se observó mayor disfrute cuando el género del personaje era congruente con el género de la persona participante.

X. Discusión General

Siendo el objetivo de esta investigación el determinar el cómo influyen los estereotipos de género en la identificación con personajes de videojuegos de Realidad Virtual y, por ende, en la inmersión y disfrute de los mismos, se procederá a discutir los resultados observados de acuerdo con las hipótesis planteadas.

Con respecto a la hipótesis 1_a (la selección de personajes se basará en la evaluación de competencia del grupo al que pertenece el personaje seleccionado con respecto a la tarea a realizar en el juego, de tal forma que una evaluación alta en competencias del grupo al que pertenece el personaje se relacionará con una mayor preferencia por el personaje) se encontraron evidencias que la apoyan en ambos estudios.

En el primer estudio el hecho de que el sexismo hostil funcione como predictor de la selección de ambos personajes, de forma negativa en el caso del personaje femenino y de forma positiva en el del personaje masculino, y que la competencia percibida del personaje funcione también como predictor en la caso del personaje masculino dan indicios de la utilización de este modelo al tenerse que la unión de estereotipos negativos hacia las mujeres y una mayor competencia percibida de un personaje masculino influyen en la preferencia de un personaje masculino, así como la no tenencia de esos estereotipos pueden influir en la escogencia de un personaje femenino. Teniendo acá, como principal argumento teórico que se escoge al personaje basado en la competencia percibida de su grupo, justamente como se podría esperar según el Modelo de Contenido de los Estereotipos (Fiske, 2018) y el hecho de que los niveles de sexismo mostrados, a manera general, provienen de los estereotipos culturales que surgen de las relaciones sociales estructurales entre los grupos (Fiske, Cuddy y Glick, 2002)

Otra evidencia que se podría considerar de esta hipótesis es el hecho de que, de acuerdo a los resultados del estudio 2, el disfrute al jugar con personajes femeninos se predice solamente

por el hecho de que se percibe a las mujeres como competentes, lo cual podría ser considerada una razón para la escogencia de personajes femeninos en el futuro.

Sin embargo, a falta de antecedentes que hagan referencia a situaciones similares a las acá propuestas, es necesario realizar más investigación en esta línea para poder asegurar estas ideas.

Por otro lado, con respecto a la hipótesis 1_b (la selección de personajes estará relacionada con la pertenencia al endogrupo del jugador, donde una mayor identificación endogrupal reflejará una mayor preferencia por personajes del endogrupo) se encuentran también resultados que la apoyan, en tanto que altos puntajes en la preferencia por el personaje masculino se relacionan con el género masculino, lo cual concuerda con la revisión de antecedentes (Ferchaud y Sanders, 2018).

Así mismo, se observó que la membresía al endogrupo predice la selección del personaje femenino, lo cual podría indicar que una mayor identificación con su propio grupo permite, en el caso de los hombres seleccionar personajes que no pertenecen a su grupo al no considerar que se amenace la posición del endogrupo en la estructura social y, por ende, no se amenaza su identidad social y sus creencias sobre la naturaleza de dicha estructura (Turner y Reynolds, 2003). Y, en el caso de las mujeres, la preferencia por seleccionar miembros del endogrupo, basándose en el sentido de pertenencia a su endogrupo y buscando favorecer al mismo (Turner y Reynolds, 2003), con su grupo dando también evidencias para esta hipótesis.

En otro tema, al encontrarse que la preferencia por el personaje masculino se relaciona con ambos tipos de sexismo y la preferencia por el femenino de forma negativa con el sexismo hostil lo cual, unido con que la competencia percibida del personaje se relaciona con la selección del personaje masculino, se encuentran evidencias parciales que apoyan la hipótesis 2 (existe una relación entre la identificación con personajes en un videojuego con los estereotipos que se tenga hacia un grupo específico en la vida real, de forma tal que una mayor

identificación con el personaje se relacionará con estereotipos más positivos hacia el grupo al que pertenece el personaje) ya que los estereotipos hacia el grupo femenino (sexismo) y en parte hacia el masculino (mayor competencia percibida del personaje masculino) se relacionan con una mayor preferencia por el personaje masculino. Mostrando así, en el caso de hombres seleccionando un personaje masculino, evidencias de uniformidad en sus conductas y actitudes hacia el exogrupo y, también, uniformidad de la disminución de la variabilidad en las características y conductas de los miembros del exogrupo tal como son percibidas por los miembros del endogrupo (Tajfel, 1982).

Sin embargo, nuevamente esta es una temática que debe de ser estudiada más a fondo para poder encontrar evidencias que apoyen o refuten estas hipótesis.

En esta misma línea, el hecho de que la competencia percibida de las mujeres predice la selección del personaje masculino puede tomarse como una evidencia inversa de esta hipótesis, esto si se toma en cuenta el contexto tradicionalista de género que existe en el mundo de los videojuegos (Lange y Schwab, 2019; Melzer, 2019; Trasti Rogstad, 2022) y se entiende que una alta competencia femenina puede percibirse como una amenaza de este tradicionalismo, razón por la cual se selecciona el personaje masculino. Sin embargo, esta es una hipótesis que requiere ser revisada en estudios posteriores.

Con respecto a la tercera (se experimentará mayor inmersión cuando hay mayor identificación con el personaje con quien se juega) y cuarta hipótesis (al haber una mayor identificación con el personaje se espera que haya mayor inmersión, la cual a su vez conllevaría un mayor disfrute del juego), no se encontraron evidencias que las apoyaran ya que no se observó una relación entre identificación con el personaje utilizado e inmersión o disfrute. Sin embargo, se observó una relación entre inmersión y el disfrute, pero no lo predice.

En esta línea, hay que tomar en cuenta que al utilizar Realidad Virtual la persona participante no observa al personaje que está utilizando ya que la persona, de cierta forma, es

el personaje. Este aspecto puede influir en la identificación con el personaje en términos de género del personaje y participante en el sentido de que, aunque se le mencionara que estaría utilizando un personaje contrario a su género no había dentro del juego algún elemento que se lo recordara.

Aunque no formaba parte de las hipótesis de esta investigación, cabe destacar el papel de los estereotipos asignados a ambos grupos en el disfrute del videojuego, por ejemplo, el papel del sexismo hostil en la inmersión y disfrute con ambos personajes (mayores niveles de sexismo hostil se relacionan con disfrute en ambos personajes y con inmersión en personaje femenino). Teniéndose así que estereotipos negativos hacia el género femenino pueden llevar a un mayor disfrute a la hora de jugar videojuegos, un aspecto que, nuevamente, podría relacionarse con esa visión tradicionalista de género que existe en el campo de los videojuegos (Lange y Schwab, 2019; Melzer, 2019; Trasti Rogstad, 2022).

Este es un aspecto importante para considerar, más si se toma en cuenta que la creación de personajes femeninos en los videojuegos siempre ha sido mínima en comparación con la de personajes masculinos y que los pocos que existen se ha basan en características estereotipadas de mujeres débiles que requieren ser rescatadas o de mujeres altamente sexualizadas, siendo en su mayoría personajes secundarios o terciarios y encontrándose muy pocos personajes femeninos principales (Melzer, 2019). Aun cuando los tiempos han ido cambiando y estos cambios han llegado al mundo de los videojuegos y esto ha llevado a una incorporación de más personajes femeninos, la creación de personajes femeninos fuertes y protagonistas como Lara Croft de Tomb Raider sigue siendo escasa y no ha crecido a lo largo del tiempo (Lynch et al., 2016).

En esta línea, hay dos aspectos adicionales a considerar. En primer lugar, el hecho de que los roles de género estereotipados en los personajes representados en los videojuegos son una de las razones que alejan a las mujeres de los videojuegos (Hartmann y Klimmt, 2006). Y,

en segundo lugar, que se ha observado que los videojuegos con personajes altamente sexualizados pueden llevar la reproducción de conductas de acoso sexual online (Burnay, Bushman y Larøi, 2018).

Por otro lado, se encontró en esta investigación que la identidad endogrupal, principalmente en el caso del personaje masculino, está ligada al disfrute del videojuego, teniéndose que una mayor identificación endogrupal lleva a disfrutar más el juego cuando se utiliza un personaje masculino. En el caso de los participantes hombres esta puede ser una evidencia más de la presencia de la Teoría de Identidad Social, como se ha discutido anteriormente. Sin embargo, en el caso de las participantes femeninas podría significar una liberación de los estereotipos mencionados anteriormente y el simple hecho de poder identificarse fuertemente con su género puede más que los estereotipos asignados en los videojuegos a su propio género y, tal vez, en el resto de otros aspectos de su vida. Sin embargo, esta es una afirmación que debería de estudiarse más a fondo.

Para finalizar, desde hace algún tiempo se han venido realizando estudios que muestran que los estereotipos de género van más allá que una simple percepción sobre el género opuesto y que estos influyen en diferentes escenarios de la vida cotidiana, como pueden ser la selección de personal para un trabajo (Fleming et al., 2020; Hickey, 2018) o la selección de carrera (Leon Ramirez, 2018; Shin y Lee, 2018). Ahora, también se puede observar que estos estereotipos pueden influir en algo tan inocuo como la selección en un personaje a la hora de disfrutar jugando un videojuego.

Esta es una razón de más para trabajar en más investigación y educación con un enfoque de género y así poder buscar la eliminación de estos estereotipos negativos de género que, como se puede ver, van influyendo todas las esferas de la vida cotidiana, a veces sin que nos demos cuenta.

XI. Limitaciones

- Una idea inicial en esta investigación era analizar si la escogencia de un personaje influye en el disfrute e inmersión a la hora de jugar videojuegos, sin embargo, no fue posible encontrar juegos que cumplieran con las características necesarias para utilizar en esta investigación (juegos de Realidad virtual que utilicen personajes humanos y que se pudiera elegir entre personajes de ambos géneros) en los que existiera la posibilidad de escogencia entre solamente 2 personajes, uno masculino y uno femenino. Esta se convierte en una limitante ya que los análisis solamente se pueden hacer con base a la identificación que se tiene con el personaje asignado y no con respecto a la preferencia por un personaje con respecto al otro. De ser el caso que fuera la persona participante la que pudiera elegir y quedara el registro de su escogencia, además de una valoración del porqué de esa escogencia, podrían analizarse con mayor facilidad el hecho de si la selección del personaje se da más por un modelo de contenido de estereotipos o de identidad endogrupal.
- Como se menciona en la discusión, al utilizarse juegos con realidad virtual, no se puede observar al personaje que se está utilizando y, el juego seleccionado en particular no ofrece ninguna información dentro del contexto del juego sobre el género del personaje más que cuando se selecciona, por lo que puede haber sido difícil para la población participante identificarse con los personajes de género incongruente. Esta, tal vez, puede ser la explicación de la falta de relación entre identificación con el personaje, disfrute e inmersión.

XII. Recomendaciones

- Dar seguimiento en futuras investigaciones al papel de los estereotipos de género y selección de personajes y el cómo estos estereotipos pueden influir en el disfrute del videojuego.
- Incorporar como variable de análisis la identificación de características masculinas y femeninas en los personajes utilizados para reducir la cantidad de variables confusoras.
- Dar continuidad a esta investigación en contextos de video jugadores profesionales o en población adolescente.
- Comparar la influencia de la identidad grupal y estereotipos de género en el disfrute de videojuegos en juegos de Realidad Virtual y juegos en tercera persona.

XIII. Referencias

- Burnay, J., Bushman, B. J., & Larøi, F. (2019). Effects of sexualized video games on online sexual harassment. *Aggressive Behavior*, 45(2), 214–223. <https://doi.org/10.1002/ab.21811>
- Cheng, M. T., Shet, H. C. y Anetta, L. A. (2014). Game Immersion Experience: its hierarchical structure and impact on game-based science learning. *Journal of Computer assisted Learning*, 31, 232-253. <https://doi.org/10.1111/jcal.12066>
- Cameron, C. D., Payne, B. K., y Knobe, J. (2010). Do Theories of Implicit Race Bias Change Moral Judgments? *Social Justice Research*, 23(4), 272-289. <https://doi.org/10.1007/s11211-010-0118-z>
- Cipresso, P., Serino, S., y Riva, G. (2016). Psychometric assessment and behavioral experiments using a free virtual reality platform and computational science. *BMC Medical Informatics and Decision Making*, 16(1). <https://doi.org/10.1186/s12911-016-0276-5>
- Chu, Q., y Grün, D. (2018). Moral Judgments and Social Stereotypes: Do the Age and Gender of the Perpetrator and the Victim Matter? *Social Psychological and Personality Science*, 9(4), 426-434. <https://doi.org/10.1177/1948550617711226>
- Cotterill, S. T. (2018). Virtual Reality and Sport Psychology: Implications for Applied Practice. *Case Studies in Sport and Exercise Psychology*, 2(1), 21-22. <https://doi.org/10.1123/cssep.2018-0002>
- Craig, C. M. (2011). New approaches to studying decision making in sport. *Revista de Psicología Del Deporte*, 20(2), 689-708.
- Cuddy, A. J. C., Fiske, S. T., Kwan, V. S. Y., Glick, P., Demoulin, S., Leyens, J.-P., Bond, M. H., Croizet, J.-C., Ellemers, N., Sleebos, E., Htun, T. T., Kim, H.-J., Maio, G., Perry, J., Petkova, K., Todorov, V., Rodríguez-Bailón, R., Morales, E., Moya, M., ... Ziegler, R. (2009).

Stereotype content model across cultures: Towards universal similarities and some differences.

British Journal of Social Psychology, 48(1), 1–33.

<https://doi.org/10.1348/014466608X314935>

DeCamp, W. (2015). Impersonal agencies of communication: Comparing the effects of video games and other risk factors on violence. *Psychology Of Popular Media Culture*, 4(4), 296-304.

<https://doi.org/10.1037/ppm0000037>

De Leo, G., Ponder, M., Molet, T., Fato, M., Thalmann, D., Magnenat-Thalmann, N., ... Beltrame, F. (2003). A Virtual Reality System for the Training of Volunteers Involved in Health Emergency Situations. *CyberPsychology y Behavior*, 6(3), 267-274.

<https://doi.org/10.1089/109493103322011551>

Deaner, R. O., Dunlap, L. C., & Bleske-Rechek, A. (2022). Sex Differences in Competitiveness in Massively Multiplayer Online Role-Playing Games (MMORPGs). *Evolutionary Psychology*, 20(2), 1-15. <https://doi.org/10.1177/14747049221109388>

Eichenbaum, A., Bavelier, D. y Green, C. S. (2014). Videogames: Play That Can Do Serious Good. *American Journal of Play*, 7(1), 50-72.

Expósito, F., Moya, M. C. y Glick, P. (1998). Sexismo ambivalente: medición y correlatos. *Revista de Psicología Social*, 13(2), 159-169. <https://doi.org/10.1174/021347498760350641>

Ferchaud, A., & Sanders, M. S. (2018). Seeing Through the Avatar's Eyes: Effects of Point-of-View and Gender Match on Identification and Enjoyment. *Imagination, Cognition and Personality*, 027623661876137. <https://doi.org/10.1177/0276236618761372>

Fiske, S. T. (2018). Stereotype Content: Warmth and Competence Endure. *Current Directions in Psychological Science*, 27(2), 67–73. <https://doi.org/10.1177/0963721417738825>

Fiske, S. T. y Cuddy, A. J. C. (2006). Stereotype content across cultures as a function of groups status. En: Guimond, S. (ed). *Social Comparision and Social Psychology: Undrstanding Cognition, Intergroup Relations and Culture*. Reino Unido: Cambridge University Press.

- Fiske, S. T., Cuddy, A. J. C., Glick, P., y Xu, J. (2002). A model of (often mixed) stereotype content: Competence and warmth respectively follow from perceived status and competition. *Journal of Personality and Social Psychology*, 82(6), 878–902. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.82.6.878>
- Fleming, A. C., Hlebasko, H., Adams, S. C., Roach, K. N., y Christiansen, N. D. (2020). Effects of sexism and job–applicant match on leadership candidate evaluations. *Social Behavior and Personality: An International Journal*, 48(9), 1–8. <https://doi.org/10.2224/sbp.8452>
- Fox, J., y DeLateur, M. (2014). Mass shootings in America: Moving beyond Newtown. *Homicide Studies*, 18, 125-145. <https://doi.org/10.1177/1088767913510297>
- Francis, K. B., Howard, C., Howard, I. S., Gummerum, M., Ganis, G., Anderson, G., y Terbeck, S. (2016). Virtual Morality: Transitioning from Moral Judgment to Moral Action? *PLOS ONE*, 11(10), e0164374. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0164374>
- Glick, P. y Fiske, S. T. (1996). The Ambivalent Sexism Inventory: Differentiating Hostile and Benevolent Sexism. *Journal of Personality and Social Psychology*, 70, 491-512. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.70.3.491>
- Guerrero, B. y Valero, L. (2013). Efectos secundarios tras el uso de realidad virtual inmersiva en un videojuego. *International Journal of Psychology and Psychological Therapy*, 13(2), 163-178.
- Hartmann, T., & Klimmt, C. (2006). Gender and Computer Games: Exploring Females' Dislikes. *Journal of Computer-Mediated Communication*, 11(4), 910–931. <https://doi.org/10.1111/j.1083-6101.2006.00301.x>
- Hickey, H. K. (2018). *The Representativeness of Gender Typicality and Attractiveness Bias in Personnel Selection* [Degree of Master of Science]. Auburn University.
- Hofer, M., Wirth, W., Kuehne, R., Schramm, H., y Sacau, A. (2012). Structural Equation Modeling of Spatial Presence: The Influence of Cognitive Processes and Traits. *Media Psychology*, 15(4), 373–395. <https://doi.org/10.1080/15213269.2012.723118>

- Hortensius, R., Neyret, S., Slater, M., y de Gelder, B. (2018). The relation between bystanders' behavioral reactivity to distress and later helping behavior during a violent conflict in virtual reality. *PLOS ONE*, 13(4), e0196074. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0196074>
- Johnson, D., Klarkowski, M., Vella, K., Phillips, C., McEwan, M., & Watling, C. N. (2018). Greater rewards in videogames lead to more presence, enjoyment and effort. *Computers in Human Behavior*, 87, 66–74. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2018.05.025>
- Jovanovski, D., Zakzanis, K., Campbell, Z., Erb, S., y Nussbaum, D. (2012). Development of a Novel, Ecologically Oriented Virtual Reality Measure of Executive Function: The Multitasking in the City Test. *Applied Neuropsychology: Adult*, 19(3), 171-182. <https://doi.org/10.1080/09084282.2011.643955>
- Kaye, L. K., Gresty, C. E. y Stubbs-Ennis, N. (2017). Exploring Stereotypical Perceptions of Female Players in Digital Gaming Contexts. *Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking*, 20(12), 1-6. <https://doi.org/10.1089/cyber.2017.0294>
- Kozlov, M. D. y Johansen, M. K. (2010). Real Behavior in Virtual Environments: Psychology Experiments in a Simple Virtual-Reality Paradigm Using Video Games. *Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking*, 13(6), 711-714. <https://doi.org/10.1089/cyber.2009.0310>
- Langhe, B. P. y Schwab, F. (2019). Game On: Sex Differences in the Production and Consumption of Videogames. En Breuer, J., Pietschmann, D., Liebold, B., y Lange, B. P. (Eds.). *Evolutionary psychology and digital games: Digital hunter-gatherers*. Routledge.
- Lankford, A. (2013). A comparative analysis of suicide terrorists and rampage, workplace, and school shooters in the United States from 1990 to 2010. *Homicide Studies: An Interdisciplinary y International Journal*, 17, 255-274. <https://doi.org/10.1177/1088767912462033>
- Lee, K. M. (2004). Presence. Explained. *Communication Theory*, 14(1), 27-50. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2885.2004.tb00302.x>

- Leon Ramirez, B. (2018). Gender Stereotypes within the University. Does Sexism Determine the Choice of Degree amongst University Students? *Revista Española de Sociología*, 27(3).
<https://doi.org/10.22325/fes/res.2018.20>
- Lynch, T., Tompkins, J. E., Van Driel, I. I., & Fritz, N. (2016). Sexy, Strong, and Secondary: A Content Analysis of Female Characters in Video Games across 31 Years: Female Game Characters across 31 Years. *Journal of Communication*, 66(4), 564–584.
<https://doi.org/10.1111/jcom.12237>
- McKinley, R. A., McIntire, L. K. y Funke, M. A. (2011). Operator Selection for Unmanned Aerial Systems: Comparing Video Game Players and Pilots. *Aviation, Space, and Environmental Medicine* 82, 635–42. <https://doi.org/10.3357/ase.2958.2011>
- Masicampo, E. J., Barth, M., y Ambady, N. (2014). Group-based discrimination in judgments of moral purity-related behaviors: Experimental and archival evidence. *Journal of Experimental Psychology: General*, 143(6), 2135-2152. <https://doi.org/10.1037/a0037831>
- Mattan, B. D., Rotshtein, P., y Quinn, K. A. (2016). Empathy and visual perspective-taking performance. *Cognitive Neuroscience*, 7(1-4), 170-181.
<https://doi.org/10.1080/17588928.2015.1085372>
- Melzer, A (2019). Of Princesses, Paladins and Players: Gender stereotypes in Video Games. En Breuer, J., Pietschmann, D., Liebold, B., y Lange, B. P. (Eds.). *Evolutionary psychology and digital games: Digital hunter-gatherers*. Routledge.
- Ortiz de Gortari, A. B. y Griffiths, M. D. (2015). Game Transfer Phenomena and its associated factors: An exploratory empirical online survey study. *Computers and Human Behavior*, 51, 195-202. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2015.04.060>
- Pan, X., y Hamilton, A. F. de C. (2018). Why and how to use virtual reality to study human social interaction: The challenges of exploring a new research landscape. *British Journal of Psychology*, 109(3), 395-417. <https://doi.org/10.1111/bjop.12290>

- Parsons, T., Gaggioli, A., y Riva, G. (2017). Virtual Reality for Research in Social Neuroscience. *Brain Sciences*, 7(12), 42. <https://doi.org/10.3390/brainsci7040042>
- Patil, I., Cogoni, C., Zangrando, N., Chittaro, L., y Silani, G. (2014). Affective basis of judgment-behavior discrepancy in virtual experiences of moral dilemmas. *Social Neuroscience*, 9(1), 94-107. <https://doi.org/10.1080/17470919.2013.870091>
- Przybylski, A. K., y Mishkin, A. F. (2016). How the quantity and quality of electronic gaming relates to adolescents' academic engagement and psychosocial adjustment. *Psychology Of Popular Media Culture*, 5, 145-156. <https://dx.doi.org/10.1037/ppm0000070>
- Rogstad, E. T. (2022). Gender in eSports research: A literature review. *European Journal for Sport and Society*, 19(3), 195–213. <https://doi.org/10.1080/16138171.2021.1930941>
- Romano, D. M., y Brna, P. (2001). Presence and Reflection in Training: Support for Learning to Improve Quality Decision-Making Skills under Time Limitations. *CyberPsychology y Behavior*, 4(2), 265-277. <https://doi.org/10.1089/109493101300117947>
- Ryan, R. M. (1982). Control and information in the intrapersonal sphere: An extension of cognitive evaluation theory. *Journal of Personality and Social Psychology*, 43, 450-461. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.43.3.450>
- Ryan, R. M., Rigby, C. S. y Przybylski, A. (2006). The Motivational Pull of Videogames: A Self-Determination Theory Approach. *Motivation and Emotion*, 30, 347-363. <http://dx.doi.org/10.1007/s11031-006-9051-8>
- Schlickum, M. K., Hedman, L., Enochsson, L., Kjellin, A. y Fellander-Tsai, L. (2009). Systematic Video Game Training in Surgical Novices Improves Performance in Virtual Reality Endoscopic Surgical Simulators: A Prospective Randomized Study). *World Journal of Surgery*, 33, 2360–67. <https://doi.org/10.1007/s00268-009-0151-y>

- Shafer, D. M., Carbonara, C. P. (2015). Examining Enjoyment of Casual Videogames. *Games For Health Journal: Research, Development, and Clinical Applications*, 4 (6), 1-8. <https://doi.org/10.1089/g4h.2015.0012>
- Shafer, D. M., Carbonara, C. P., & Korpi, M. F. (2019). Factors Affecting Enjoyment of Virtual Reality Games: A Comparison Involving Consumer-Grade Virtual Reality Technology. *Games for Health Journal*, 8(1), 15–23. <https://doi.org/10.1089/g4h.2017.0190>
- Shin, Y., y Lee, J. (2018). Predictors of Career Decision Self-Efficacy: Sex, Socioeconomic Status (SES), Classism, Modern Sexism, and Locus of Control. *Journal of Career Assessment*, 26(2), 322–337. <https://doi.org/10.1177/1069072717692981>
- Stein, J.-P., y Ohler, P. (2017). Venturing into the uncanny valley of mind—The influence of mind attribution on the acceptance of human-like characters in a virtual reality setting. *Cognition*, 160, 43-50. <https://doi.org/10.1016/j.cognition.2016.12.010>
- Surette, R., y Maze, A. (2015). Video Game Play and Copycat Crime: An Exploratory Analysis of an Inmate Population. *Psychology Of Popular Media Culture*, 4, 360-374. <http://dx.doi.org/10.1037/ppm0000050>
- Tichon, J. (2007). Training Cognitive Skills in Virtual Reality: Measuring Performance. *CyberPsychology y Behavior*, 10(2), 286-289. <https://doi.org/10.1089/cpb.2006.9957>
- Tajfel, H. (1982). Social Psychology of Intergroup Relations. *Annual Review of Psychology*, 33, 1-39. <https://doi.org/10.1146/annurev.ps.33.020182.000245>
- Tajfel, H. y Turner, J. C. (1979). An integrative theory of intergroup conflict. En: Austin, W.C. y Worchel, S. (eds). *The Social Psychology of Intergroup Relations*. California: Brooks/Cole.
- Turner, J. C., y Oakes, P. J. (1986). The significance of the social identity concept for social psychology with reference to individualism, interactionism and social influence. *British Journal of Social Psychology*, 25(3), 237–252. <https://doi.org/10.1111/j.2044-8309.1986.tb00732.x>

- Turner, J. C. y Oaks, P. J. (1989). Self-Categorization Theory and Social Influence. En: Paulus, P. B. (ed.). *Psychology of Group Influence*. Londres: Psychology Press.
- Turner, J. C. y Reynolds, K. J. (2003). The Social Identity Perspective in Intergroup Relations: Theories, Themes, and Controversies. En: Brown, R. y Gaertner, S. (eds). *Blackwell Handbook of Social Psychology: Intergroup Processes*. Londres: Blackwell.
- Wadell, T. F. y Ivory, J. D. (2015). It's Not Easy Trying to be One of the Guys: The Effect of Avatar Attractiveness, Avatar Sex, and User Sex on the Success of Help-Seeking Requests in an Online Game. *Journal of Broadcasting y Electronic Media*, 59(1), 2015, 112–129. <https://doi.org/10.1080/08838151.2014.998221>
- Weaver, A. J., y Lewis, N. (2012). Mirrored Morality: An Exploration of Moral Choice in Video Games. *Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking*, 15(11), 610-614. <https://doi.org/10.1089/cyber.2012.0235>
- Wirth, W., Hartmann, T., Böcking, S., Vorderer, P., Klimmt, C., Schramm, H., Saari, T., Laarni, J., Ravaja, N., Gouveia, F. R., Biocca, F., Sacau, A., Jäncke, L., Baumgartner, T., y Jäncke, P. (2007). A Process Model of the Formation of Spatial Presence Experiences. *Media Psychology*, 9(3), 493–525. <https://doi.org/10.1080/15213260701283079>
- Wirth, W., Hofer, M., y Schramm, H. (2012). The Role of Emotional Involvement and Trait Absorption in the Formation of Spatial Presence. *Media Psychology*, 15(1), 19–43. <https://doi.org/10.1080/15213269.2011.648536>
- Yang, G. S., Huesmann, L. R., y Bushman, B. J. (2014). Effects of playing a violent video game as male versus female avatar on subsequent aggression in male and female players: Violent Video Games, Avatar Sex, and Aggression. *Aggressive Behavior*, 40(6), 537–541. <https://doi.org/10.1002/ab.21551>

- Yang, G. S., Gibson, B., Lueke, A. K., Huesmann, L. R., y Bushman, B. J. (2014). Effects of Avatar Race in Violent Video Games on Racial Attitudes and Aggression. *Social Psychological and Personality Science*, 5(6), 698–704. <https://doi.org/10.1177/1948550614528008>
- Ybarra, M., Diener-West, M., Markow, D., Leaf, P., Hamburger, M., y Boxer, P. (2008). Linkages between internet and other media violence with seriously violent behavior by youth. *Pediatrics*, 122, 929-937. <https://doi.org/10.1542/peds.2007-3377>

XIV. Anexos

Anexo 1: Consentimiento informado estudio 1

PRESENTACIÓN Y PROPÓSITO DEL PROYECTO: El Lic. David Torres Fernández, como parte de su tesis de maestría está realizando una investigación sobre los criterios de selección e identificación con personajes a la hora de jugar videojuegos.

¿QUÉ SE HARÁ?: Si acepta participar en este estudio, se le solicitará completar el siguiente cuestionario que consta de preguntas sobre sus opiniones sobre su nivel de identificación con una serie de personajes y algunas actitudes hacia grupos sociales, además de sus características sociodemográficas. Llenar el cuestionario le tomará entre 10 y 15 minutos.

RIESGOS: Participar en esta encuesta no significa para usted ningún riesgo, ni físico, ni psicológico, ni legal.

BENEFICIOS: Como resultado de su participación en este estudio, no obtendrá ningún beneficio directo, sin embargo, es posible que los y las investigadores(as) aprendan más acerca de las percepciones sobre el uso de videojuegos y los criterios de selección de personajes a la hora de jugar videojuegos y este conocimiento puede beneficiar a otras personas en el futuro.

VOLUNTARIEDAD: Su participación en este estudio es completamente voluntaria. Tiene el derecho de negarse a participar o a interrumpir su participación en cualquier momento.

CONFIDENCIALIDAD: Su participación en este estudio es totalmente confidencial y anónima, por ello no se le solicita su nombre. Los resultados de este estudio podrían aparecer en una publicación científica o ser divulgados en reuniones científicas pero de una manera anónima.

INFORMACION: Si usted desea más información puede comunicarse con el investigador David Torres, al teléfono 2240-0400 Ext. 2143.

Es muy importante para nosotros que usted conteste el cuestionario con toda honestidad. Recuerde que sus respuestas son totalmente anónimas y que esto no es un examen, no hay respuestas buenas o malas, sólo nos interesan sus impresiones

Anexo 2: Escala de Contenido de Estereotipos

A continuación, se le presentan una serie de características, por favor indique que tanto aplica cada una de ellas para cada uno de los siguientes grupos en una escala de 1 a 5, donde 1 significa Nada y 5 Totalmente

	Hombres	Mujeres
Tal como los ve la sociedad, ¿qué tan competentes son los miembros de este grupo?		
Tal como los ve la sociedad, ¿qué tan seguros son los miembros de este grupo?		
Tal como los ve la sociedad, ¿qué tan capaces son los miembros de este grupo?		
Tal como los ve la sociedad, ¿qué tan habilidosos son los miembros de este grupo?		

Anexo 3: Escala de autoestima colectiva

A continuación, se le presentan una serie de afirmaciones. Pensando en su género (masculino o femenino) como grupo de referencia, indique que tan de acuerdo se encuentra con cada una de ellas de 1 a 5, donde 1 significa Totalmente en desacuerdo y 5 Totalmente de acuerdo

Soy un miembro valioso del grupo social al que pertenezco	1	2	3	4	5
Por lo general, el pertenecer a mi grupo tiene muy poco que ver con el cómo me siento sobre mí mismo	1	2	3	4	5
Siento que no tengo mucho que ofrecer al grupo al que pertenezco	1	2	3	4	5
El grupo al que pertenezco es un reflejo importante de quien soy	1	2	3	4	5
Soy un participante cooperativo del grupo al que pertenezco	1	2	3	4	5
El grupo al que pertenezco no es importante para el tipo de persona que soy	1	2	3	4	5
A menudo siento que soy un miembro poco útil para mi grupo	1	2	3	4	5
En general, ser parte de este grupo es una parte importante de mi auto-imagen	1	2	3	4	5

Anexo 4: Inventario de Sexismo Ambivalente

A continuación, se presentan una serie de frases sobre los hombres y las mujeres y sobre su relación mutua en nuestra sociedad contemporánea. Por favor, indique el grado en que usted está de acuerdo o en desacuerdo con cada una de las frases usando una escala de 1 a 5, donde 1 es Totalmente en desacuerdo y 5 Totalmente de acuerdo

Aun cuando un hombre logre muchas cosas en su vida, nunca podrá sentirse verdaderamente completo a menos que tenga el amor de una mujer	1	2	3	4	5
Con el pretexto de pedir “igualdad”, muchas mujeres buscan privilegios especiales, tales como condiciones de trabajo que las favorezcan a ellas sobre los hombres	1	2	3	4	5
En caso de una catástrofe, las mujeres deben ser rescatadas antes que los hombres.	1	2	3	4	5
La mayoría de las mujeres interpreta comentarios o conductas inocentes como sexistas, es decir, como expresiones de prejuicio o discriminación en contra de ellas.	1	2	3	4	5
Las mujeres se ofenden muy fácilmente.	1	2	3	4	5
Las personas no pueden ser verdaderamente felices en sus vidas a menos que tengan pareja del otro sexo.	1	2	3	4	5
En el fondo, las mujeres feministas pretenden que la mujer tenga más poder que el hombre	1	2	3	4	5
Muchas mujeres se caracterizan por una pureza que pocos hombres poseen.	1	2	3	4	5
Las mujeres deben ser queridas y protegidas por los hombres.	1	2	3	4	5
La mayoría de las mujeres no aprecia completamente todo lo que los hombres hacen por ellas.	1	2	3	4	5
Las mujeres intentan ganar poder controlando a los hombres.	1	2	3	4	5
Todo hombre debe tener una mujer a quien amar.	1	2	3	4	5
El hombre está incompleto sin la mujer.	1	2	3	4	5
Las mujeres exageran los problemas que tienen en el trabajo.	1	2	3	4	5
Una vez que una mujer logra que un hombre se comprometa con ella, por lo general intenta controlarlo estrechamente.	1	2	3	4	5
Cuando las mujeres son vencidas por los hombres en una competencia justa, generalmente ellas se quejan de haber sido discriminadas.	1	2	3	4	5
Una buena mujer debería ser puesta en un pedestal por su hombre.	1	2	3	4	5
Existen muchas mujeres que, para burlarse de los hombres, primero se insinúan sexualmente a ellos y luego rechazan los avances de éstos.	1	2	3	4	5
Las mujeres, en comparación con los hombres, tienden a tener una mayor sensibilidad moral.	1	2	3	4	5
Los hombres deberían estar dispuestos a sacrificar su propio bienestar con el fin de proveer seguridad económica a las mujeres.	1	2	3	4	5
Las mujeres feministas están haciendo demandas completamente irracionales a los hombres.	1	2	3	4	5
Las mujeres, en comparación con los hombres, tienden a tener un sentido más refinado de la cultura y el buen gusto.	1	2	3	4	5

Anexo 5: Cuestionario de inmersión en el juego

Pensando en el videojuego que acaba de jugar por favor conteste en una escala de 1 a 5, donde 1 significa “Totalmente en desacuerdo” y 5 “Totalmente de acuerdo”, su nivel de acuerdo con cada afirmación.

Me gustaría pasar más tiempo jugando	1	2	3	4	5
Me gusta la apariencia y estilo del juego	1	2	3	4	5
Me gusta jugar porque es novedoso e interesante	1	2	3	4	5
Generalmente, puedo manejar el juego porque el grado de dificultad es apropiado	1	2	3	4	5
Me es fácil jugar este el juego.	1	2	3	4	5
La interfaz de usuario me hace sentirme cómodo (a)	1	2	3	4	5
Me gusta el tipo de juego	1	2	3	4	5
Me gustaría tomarme el tiempo para recolectar información del juego y discutirlo con mis amigos	1	2	3	4	5
El tiempo que pasé jugando es mayor al que esperaba	1	2	3	4	5
Mi habilidad para percibir el ambiente alrededor mío disminuyó mientras jugaba	1	2	3	4	5
Me pongo impaciente cuando alguien me interrumpe mientras juego	1	2	3	4	5
Mientras juego, usualmente no escucho cuando las personas me llaman	1	2	3	4	5
Me siento usualmente nerviosos o impaciente por el juego	1	2	3	4	5
A menudo pierdo la noción del tiempo mientras juego	1	2	3	4	5
Frecuentemente se me olvida lo que tengo que hacer en el mundo real mientras estoy jugando	1	2	3	4	5
Mientras estoy jugando, no me siento feliz si alguien me interrumpe	1	2	3	4	5
Cuando estoy jugando siento como si experimentara el contexto del juego en persona, como si yo fuera el personaje del juego	1	2	3	4	5
Mi conciencia se transfiere completamente del mundo real al mundo del juego mientras juego	1	2	3	4	5
Pierdo la percepción del tiempo y el mundo que me rodea, como si todo se detuviera	1	2	3	4	5
Siempre me siento feliz o triste, de acuerdo a lo que le pase al personaje, y algunas veces hasta siento como si yo fuera el personaje del juego	1	2	3	4	5
Me integré tanto con el personaje que podía sentir lo que sentía	1	2	3	4	5
Todos mis sentidos, incluyendo mi visión, pensamiento y aprendizaje, están concentrados y comprometidos con el juego	1	2	3	4	5
Pierdo la habilidad de percibir lo que me rodea, sin embargo, me parece natural estar completamente inmerso (a) en la atmosfera del juego	1	2	3	4	5
Solía sentir que el personaje en el juego es controlado por mi pensamiento y no por el control. Pareciera que los pensamientos y conciencia del personaje y míos están conectados	1	2	3	4	5

Anexo 6: Escala de disfrute

Para cada una de las siguientes afirmaciones, por favor indique, pensando en el juego que acaba de jugar que tan cierto es para usted, utilizando una escala de 1 a 5, donde 1 significa Totalmente en desacuerdo y 5 Totalmente de acuerdo.

Disfruté mucho jugar este juego	1	2	3	4	5
Este es una juego divertido	1	2	3	4	5
Pienso que este es una juego aburrido.	1	2	3	4	5
Este juego no atrae mi atención.	1	2	3	4	5
Describiría esta juego como muy interesante.	1	2	3	4	5
Pienso que esta juego se disfruta mucho	1	2	3	4	5
Mientras estaba jugando, pensaba en lo mucho que estoy disfrutando	1	2	3	4	5

Anexo 7: Consentimiento informado estudio 2



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN
COMITÉ ÉTICO CIENTÍFICO
 Teléfonos: (506) 2511-4201 Telefax: (506) 2224-9367

Instituto de Investigaciones
 Psicológicas

FÓRMULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO **(Para ser sujeto de investigación)**

Selección de personajes, estereotipos, disfrute e inmersión en videojuegos con Realidad Virtual

Código (o número) de proyecto:

Nombre del Investigador Principal: Lic. David Torres, Dr. Rolando Pérez

Nombre del participante: _____

- A. PROPÓSITO DEL PROYECTO:** Esta investigación, que es parte de la Tesis de la Maestría en Investigación Psicológica del Lic. David Torres, se enfoca en el estudio de la inmersión en campos de realidad virtual en juegos de consolas de videojuegos, es decir en que tanto se sienten las personas partes del videojuego. Y en cómo dicha inmersión se ve influida por la identificación con el personaje con quien se juega, en contextos de comparación intergrupala estereotípica.
- B. ¿QUÉ SE HARÁ?:** Los participantes asistirán a tres sesiones, en una primera sesión llenarán una serie de cuestionarios y jugarán un videojuego en modalidad de realidad virtual durante 20 minutos como entrenamiento. En las siguientes dos sesiones jugarán, utilizando cada sesión un personaje diferente, por 20 minutos en una sección pre-elegida del mismo videojuego. Seguidamente la persona llenará nuevamente un cuestionario sobre las variables en estudio.
- C. RIESGOS:**
1. La información que usted nos brinde va a poder ser leída y discutida por nuestros investigadores, aunque ellos no van a compartir detalles personales con alguien más, y la información se va a usar solo para fines científicos. Usted puede decidir no contestar alguna pregunta o no participar en alguna parte del estudio, si lo considera necesario.
 2. Por el tipo de estudio que se estaría realizando; dado que han sido excluidas del estudio a personas que padezcan de fotosensibilidad, migrañas alucinatorias, trastornos de ansiedad, enfermedades cardíacas, esquizofrenia, epilepsia, mareos o náuseas; no habría ninguna consecuencia negativa o que pueda afectar de alguna forma la integridad de los participantes (si usted padece de alguno de lo aquí mencionado, deberá suspender su participación. Una vez firmado este

consentimiento informado usted garantiza explícitamente que no tiene alguno o algunos de los padecimientos mencionados o similares).

3. Si sufriera alguna molestia como consecuencia de los procedimientos de investigación, los investigadores participantes realizarán una referencia al profesional apropiado para que se le brinde el tratamiento necesario para que usted se recupere plenamente.
- D. BENEFICIOS:** El conocimiento generado con esta investigación servirá para generar aportes científicos empíricos sobre el tema incipiente aquí estudiado. Este conocimiento, tiene el potencial de favorecer también estudios relacionados con tratamientos en área de la salud de otras personas. Cabe mencionar que el participar en este experimento no le tomará mucho tiempo y por el contrario, será un espacio entretenido debido a su contenido lúdico.
- E.** Antes de dar su autorización para este estudio usted debe haber hablado con David Torres, Rolando Pérez, o con alguno de los investigadores sobre este estudio y ellos deben haber contestado satisfactoriamente todas sus preguntas. Si quisiera más información más adelante, puede obtenerla llamando al Instituto de Investigaciones Psicológicas al 2511-6978. Además, puede consultar sobre los derechos de los Sujetos Participantes en Proyectos de Investigación a la Dirección de Regulación de Salud del Ministerio de Salud, al teléfono 22-57-20-90, de lunes a viernes de 8 a.m. a 4 p.m. Cualquier consulta adicional puede comunicarse a la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica a los teléfonos 2511-4201 ó 2511-5839, de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m.
- F.** Recibirá una copia de esta fórmula firmada para uso personal.
- G.** Su participación en este estudio es voluntaria. Tiene el derecho de negarse a participar o a discontinuar su participación en cualquier momento, sin que esta decisión afecte la calidad de la atención médica (o de otra índole) que requiera, si fuera el caso.
- H.** Su participación en este estudio es confidencial, los resultados podrían aparecer en una publicación científica o ser divulgados en una reunión científica pero de una manera anónima.
- I.** No perderá ningún derecho legal por firmar este documento.

CONSENTIMIENTO

He leído o se me ha leído, toda la información descrita en esta fórmula, antes de firmarla. Se me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido contestadas en forma adecuada. Por lo tanto, accedo a participar como sujeto de investigación en este estudio

Nombre, cédula y firma del sujeto (niños mayores de 12 años y adultos)
 fecha

Nombre, cédula y firma del testigo
fecha

Nombre, cédula y firma del Investigador que solicita el consentimiento
fecha

NUEVA VERSIÓN FCI – APROBADO EN SESION DEL COMITÉ ÉTICO CIENTÍFICO (CEC) NO. 149 REALIZADA EL 4 DE JUNIO DE 2008.
CELM-Form.Consent-Inform 06-08